ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук		Т.И. Белая
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

Комплексное структурное проектирование ИС в стандартах семейства IDEF и DFD. Смарт-коворкинг.

по курсу: Проектирование программных систем

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	1		Д.О. Кочнев
	номер группы	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1 Литературный обзор 5

1.1 Общие сведения о ферментах 5

1.2 Номенклатура и классификация ферментов 6

1.3 Свойства ферментов 8

1.4 Механизм действия ферментов 10

1.5 Кинетика ферментативных реакций 12

1.6 Ингибирование ферментов 14

1.7 Регуляция активности ферментов 16

1.8 Применение ферментов в промышленности 18

1.9 Иммобилизация ферментов 20

1.10 Современные методы исследования ферментов 22

2 Экспериментальная часть 24

2.1 Материалы и реактивы 24

2.2 Методика определения активности фермента 25

2.3 Влияние температуры на активность фермента 27

2.4 Влияние pH на активность фермента 28

2.5 Определение кинетических параметров 30

2.6 Ингибирование фермента ионами тяжелых металлов 32

2.7 Иммобилизация фермента в геле 34

2.8 Статистическая обработка результатов 36

3 Результаты и обсуждение 38

3.1 Оптимальные условия действия фермента 38

3.2 Кинетические параметры 40

3.3 Сравнение свободного и иммобилизованного фермента 42

3.4 Механизм ингибирования 44

3.5 Практическое применение результатов 46

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 48

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 50

ПРИЛОЖЕНИЕ А Протокол измерений 53

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Дополнительные графики 54

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — спроектировать функциональную, информационную и поведенческую архитектуру ИС «Смарт-коворкинг» на основе анализа предметной области из ЛР1 [1] и матрицы требований из ЛР2 [2]. Проект охватывает самостоятельное бронирование трёх типов пространств через веб-приложение и работу администратора.

Результат включает модели IDEF0, DFD, IDEF1X и IDEF3, словари стрелок и данных, обоснование третьей нормальной формы и прослеживаемость 94 функциональных требований. В качестве образца структуры отчёта использована предоставленная работа Р. Кочеткова; состав функций и данных разработан для смарт-коворкинга.

Графические схемы представлены в чёрно-белом оформлении без внешних рамок и служебных штампов. Заголовки и пояснения вынесены в текст отчёта. Правила нотаций IDEF0, DFD и IDEF3 рассматриваются в руководстве AllFusion Process Modeler r7 [8]; российский методический источник IDEF0 — Р 50.1.028–2001 [9]. Для контекста IDEF0 дополнительно подготовлен и сохранён в установленном AllFusion Process Modeler r7 редактируемый проект SmartCoworking_context.bp1. Остальные схемы представлены редактируемым файлом diagrams.net; их перенос в собственный формат Process Modeler не подтверждён. IDEF1X относится к отдельному инструменту моделирования данных; файла ERwin Data Modeler в комплекте нет.

Моделируется целевая система TO-BE. Диаграммы описывают проектное решение, а не результаты испытаний работающей программы. Выбор СУБД, языка и платёжного провайдера в этой работе не закрепляется. Уточнения реализации служат проверке выполнимости требований и не изменяют согласованные бизнес-правила.

1 Основания и границы проектирования

1.1 Исходные материалы и правила

ЛР1 определяет участников, проблемы ручного оформления и процессы AS-IS/TO-BE. ЛР2 задаёт 94 ФТ, 22 требования качества, ограничения и концептуальные модули М1–М11. При расхождении с ранними формулировками используется актуальная редакция ЛР2: на оплату отводится 20 минут без продления.

Таблица 1 — Правила, обязательные для всех моделей

Область	**Принятое правило**
Участники и канал	Клиент и администратор работают через веб-приложение; единственная внешняя интеграция — платёжный сервис. Физический допуск выполняет администратор.
Регистрация	Обязательны имя, email и пароль; вход — по email и паролю. Роль администратора не назначается при самостоятельной регистрации.
Пространства	Рабочее место, смарт-офис и переговорная. Тарифы и ограничения длительности настраивает администратор.
Удержание	Не более 20 минут с started_at, без продления при повторах и закрытии вкладки; раньше прекращается при оплате, отказе или конце интервала.
Оплата	Бронь подтверждается только по проверенному успешному платежу до дедлайна. Позднее и лишнее списание полностью возвращается без новой брони и QR.
Отмена	Только до начала аренды с полным возвратом. После начала отмена с возвратом запрещена; частичного возврата нет.
Допуск	QR действителен после оплаты строго до конца брони, включая время до её начала. Разрешено опоздание; один первоначальный допуск даже при длительной аренде.
Конец аренды	Если посещение не зарегистрировано — неявка без возврата; иначе — завершение. В момент конца QR уже недействителен.
Хранение	Сроки задаёт администратор по категориям. Запрос удаления отключает вход и сессии; финансовые обязательства продолжают обрабатываться.

1.2 Соглашения моделей

Все интервалы задаются как [начало; конец), поэтому соседние брони не пересекаются. Проверки выполняются по серверному московскому времени UTC+3. Дедлайн оплаты вычисляется как min(HOLD.started_at + 20 минут, BOOKING.ends_at). Успешное подтверждение возможно только при now < deadline; равенство означает истечение.

На схемах используются устойчивые коды A1–A6 для функций, P1–P6 для процессов DFD, D1–D8 для накопителей и S1–S8 для сценариев. Коды не означают отдельные микросервисы: это логические области ответственности внутри серверной системы. Статусы брони, оплаты и возврата ведутся раздельно.

Таблица 2 — Соответствие функциональных областей

	Назначение	**Модули ЛР2**
	Управлять пользователями и доступом	M1
	Вести каталог и рассчитывать стоимость	M2, M3
	Управлять бронированием и удержаниями	M4, M5, M8
	Обрабатывать платежи и возвраты	M6
	Выдавать QR и регистрировать посещение	M7
	Обеспечивать настройки и контроль	M1, M3, M9, M10, M11

2 Функциональная модель IDEF0

2.1 Контекстная диаграмма

IDEF0 выделяет преобразуемые входы, регламентирующие управления, результаты и механизмы выполнения [3]. Точка зрения — владелец ИС смарт-коворкинга, обеспечивающий согласованное бронирование и обслуживание клиента. Граница включает серверные функции, интерфейсы и хранилище; банковская обработка карты остаётся у внешнего провайдера.

Стандартное имя контекстной диаграммы — A-0, её единственный блок имеет номер 0. Его декомпозиция называется A0, дочерние функции — A1–A6. Это уточняет используемые в формулировке задания обозначения «контекстная A0 и декомпозиция A1».



Рисунок 1 — IDEF0 — контекст A-0

Таблица 3 — Словарь граничных стрелок ICOM

Код / тип	**Стрелка**	**Содержание и назначение**
I1 / Вход	Обращения клиента	Данные регистрации и входа; фильтры; выбор слота; команды бронирования, оплаты, отмены и удаления аккаунта; получатели/источники: A1, A2,
I2 / Вход	Обращения администратора	Данные QR; изменения тарифов, длительности и хранения; команда сверки возврата; получатели/источники: A1, A2, A4, A5, A6
I3 / Вход	Ответы платёжного сервиса	Проверяемые результаты оплаты, возврата и сверки; получатели/источники: A4
C1 / Управление	Правила бронирования	БП-01–БП-10: непересечение, 20 минут, отмена, неявка и допуск; получатели/источники: A1–A6
C2 / Управление	Настройки и версии тарифов	Границы аренды, цены, единицы тарификации, округление и сроки хранения; получатели/источники: A1, A2, A3, A6
C3 / Управление	Политика безопасности и качества	Права ролей и владельца, защищённый обмен, идемпотентность, целевые КЧ-01–КЧ-22; получатели/источники: A1–A6
C4 / Управление	Серверное время	Московское время UTC+3; сравнение с концом аренды и сроком оплаты; получатели/источники:
O1 / Выход	Ответы клиенту	Результаты входа и поиска; стоимость; бронь, QR, статусы оплаты и возврата; результат удаления; получатели/источники: A1, A2, A3, A4, A5
O2 / Выход	Ответы администратору	Результат QR-проверки, валидации настроек и разбора ошибок возврата; получатели/источники:
O3 / Выход	Запросы платёжному сервису	Создание оплаты, полный возврат и сверка по идентификатору операции; получатели/источники:
O4 / Выход	Согласованные записи и аудит	Брони, финансовые операции, посещения, настройки, контрольные задания и журнал; получатели/источники: A1–A6
M1 / Механизм	Клиент и администратор	Пользовательские роли; физический доступ предоставляет администратор; получатели/источники: A1–A6
M2 / Механизм	Веб-интерфейсы и сервер	П1, П2, прикладные модули M1–M10 и серверный планировщик; получатели/источники: A1–A6
M3 / Механизм	Хранилище и средства ввода	M11, камера/сканер QR, серверные часы, средства резервного копирования; получатели/источники: A1–A6

Ответ платёжного сервиса является входом, поскольку его проверка преобразует состояние операции. Правила и время являются управлениями: они разрешают или запрещают переход состояния. Клиент и администратор показаны как механизмы участия, а передаваемые ими сведения — как входы I1 и I2. Согласованные записи O4 отражают результат функции и сохраняются внутренними механизмами M11; это не прямой внешний доступ к БД.

2.2 Декомпозиция контекстной функции

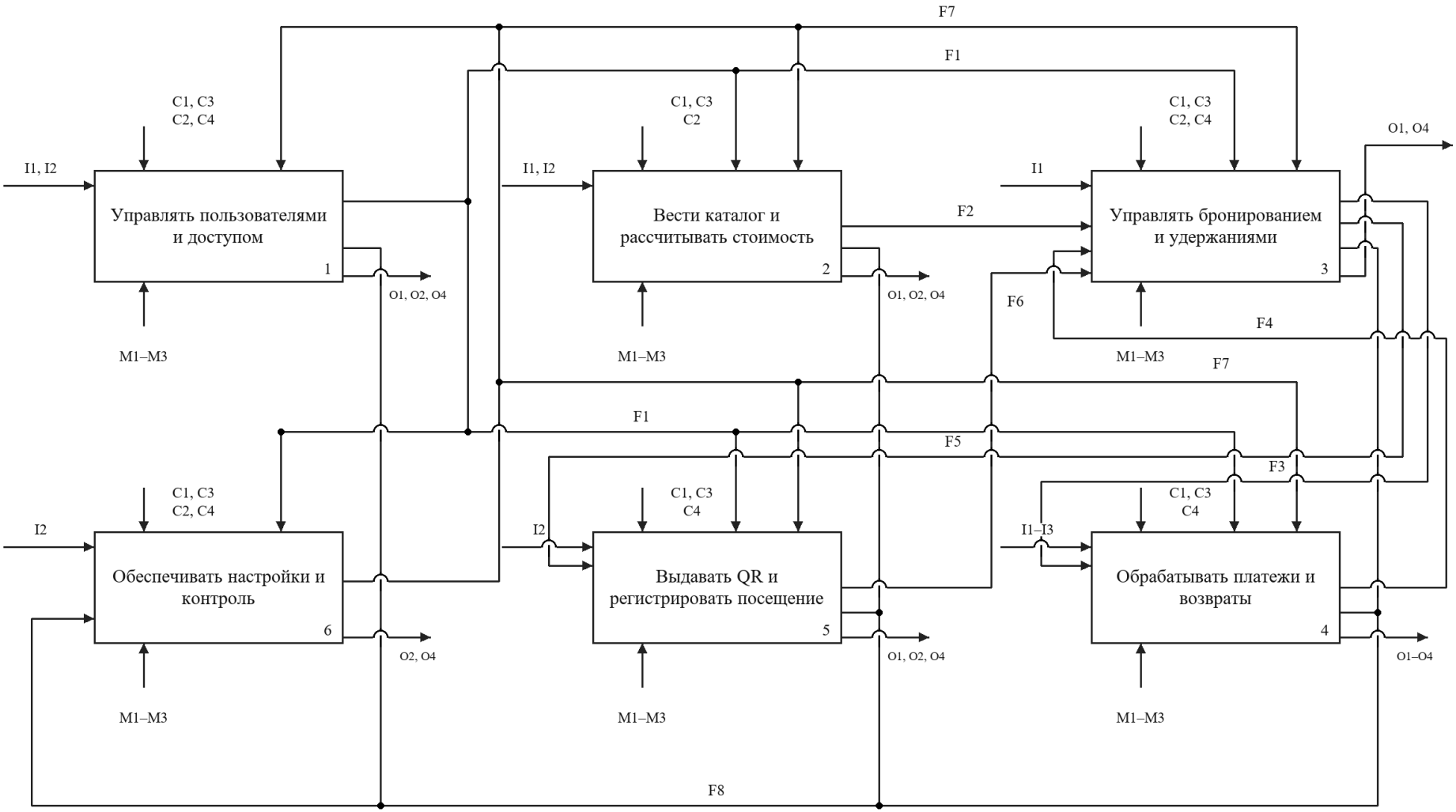


Рисунок 2 — IDEF0 — декомпозиция A0

Таблица 4 — Назначение дочерних функций

Узел	Функция и результат	Основание ЛР2
	Управлять пользователями и доступом. Регистрация, вход, роли, владение данными, запрос удаления	ФТ-01–08, 80–81, 90–
	Вести каталог и рассчитывать стоимость. Доступность, версии тарифов, ограничения длительности, расчёт	ФТ-09–23, 47, 87–88,
	Управлять бронированием и удержаниями. Слот, жизненный цикл, отмена, неявка и завершение	ФТ-24–36, 41, 48, 56–61, 65–68, 76–77, 84,
	Обрабатывать платежи и возвраты. Попытки оплаты, проверка уведомлений, полный возврат, сверка	ФТ-37–46, 63–64, 82–
	Выдавать QR и регистрировать посещение. Выдача и отзыв кода, проверка оплаты и срока, однократный допуск	ФТ-49–55, 62, 69–75
	Обеспечивать настройки и контроль. Настройки, таймеры, хранение, журнал и восстановление	ФТ-78–79, 87–89, 91–

Таблица 5 — Словарь внутренних стрелок

Код	Направление	Содержание
	A1 → A2–A6	Проверенный контекст доступа
	A2 → A3	Выбранное предложение
	A3 → A4	Основание оплаты/возврата
	A4 → A3	Проверенный финансовый результат
	A3 → A5	Основание выдачи/отзыва QR
	A5 → A3	Результат допуска
	A6 → A1–A5	Контрольное воздействие
	A1–A5 → A6	События для аудита и контроля

Для читаемости F1, F7 и F8 обозначают групповые связи: F1 распространяет проверенный контекст A1 на A2–A6; F7 передаёт управляющие воздействия A6 функциям A1–A5; F8 объединяет события функций A1–A5 для A6. На рисунке показаны все получатели этих связей. Соединения отмечены точками, пересечения независимых линий — мостиками. На стрелках оставлены короткие коды F1–F8; полные названия и направления приведены в словаре. Внутри блоков показаны номера 1–6,

соответствующие узлам A1–A6. Граничные управления и механизмы подведены короткими стрелками с кодами родительской диаграммы; их применимость соответствует словарю ICOM.

Декомпозиция отделяет решение о допустимости брони A3 от финансовой интеграции A4 и физического допуска A5. A6 инициирует временные проверки, но не заменяет повторную проверку срока при оплате или сканировании QR. Поэтому задержка фонового задания не создаёт дополнительного времени оплаты или доступа.

3 Модель потоков данных DFD

3.1 Контекст и внешние сущности

DFD описывает состав и движение данных, а не очерёдность действий. Применена нотация Gane–Sarson: внешние сущности — прямоугольники, процессы — блоки со скруглением. Накопитель показан открытым справа прямоугольником: его код D1–D8 расположен в отдельной левой секции, название — в основной секции. Открытая правая сторона является элементом обозначения накопителя. Контекст содержит один процесс P0; уровень 1 раскрыт на шести согласованных листах, по одному для каждого процесса P1–P6. P-блоки с одинаковыми кодами на разных листах обозначают один и тот же внутренний процесс.

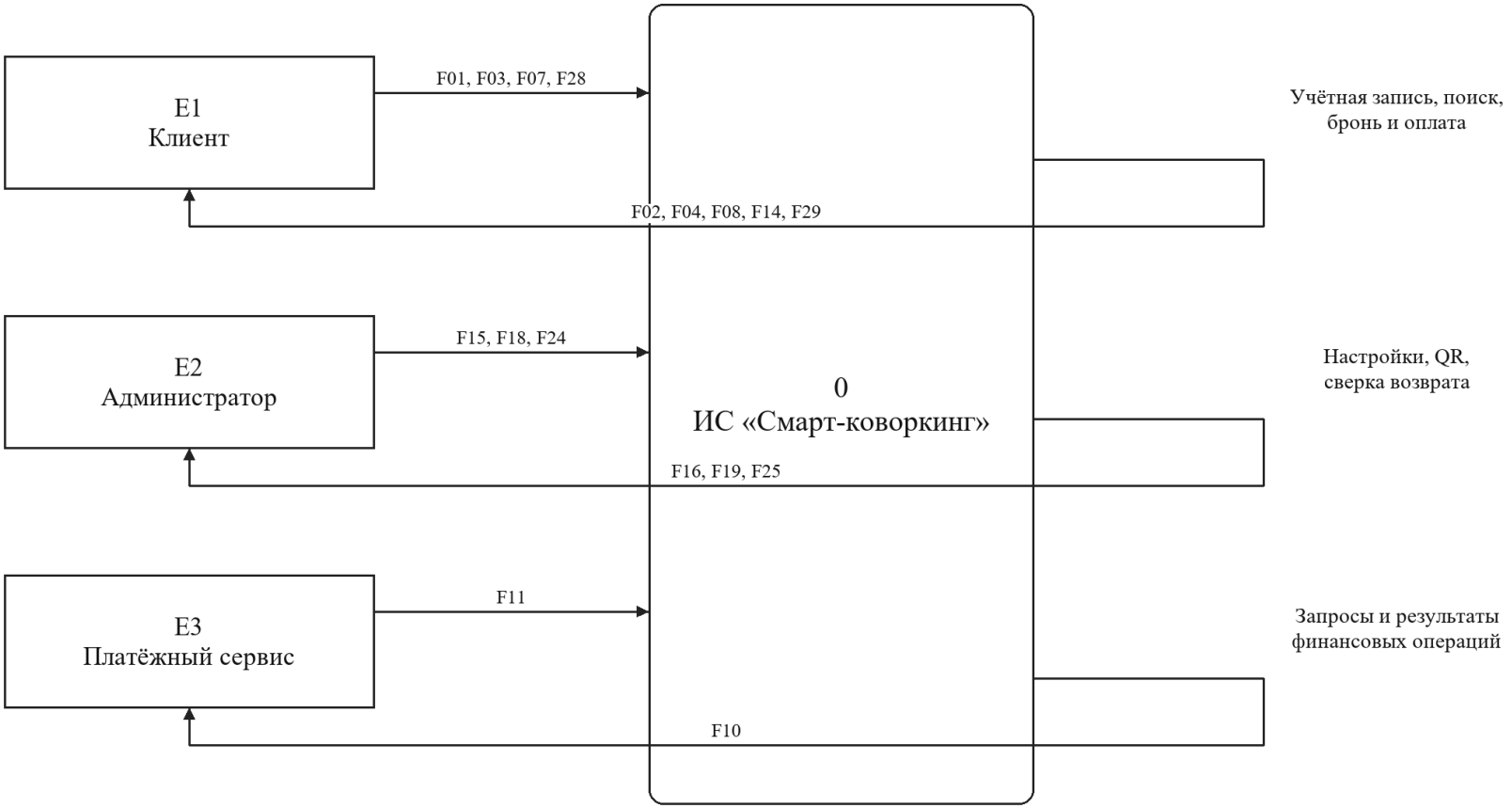


Рисунок 3 — DFD — контекст системы P0

Таблица 6 — Внешние сущности

Код	Сущность	Передаваемые и получаемые данные
	Клиент	Данные учётной записи, фильтры и команды; каталог, стоимость, бронь, QR и статусы.
	Администратор	QR и настройки, команды сверки; результат допуска, валидации и контроля.
	Платёжный сервис	Запрос операции и сумма; проверяемые результаты оплаты, возврата и сверки.

3.2 Процессы и накопители уровня 1

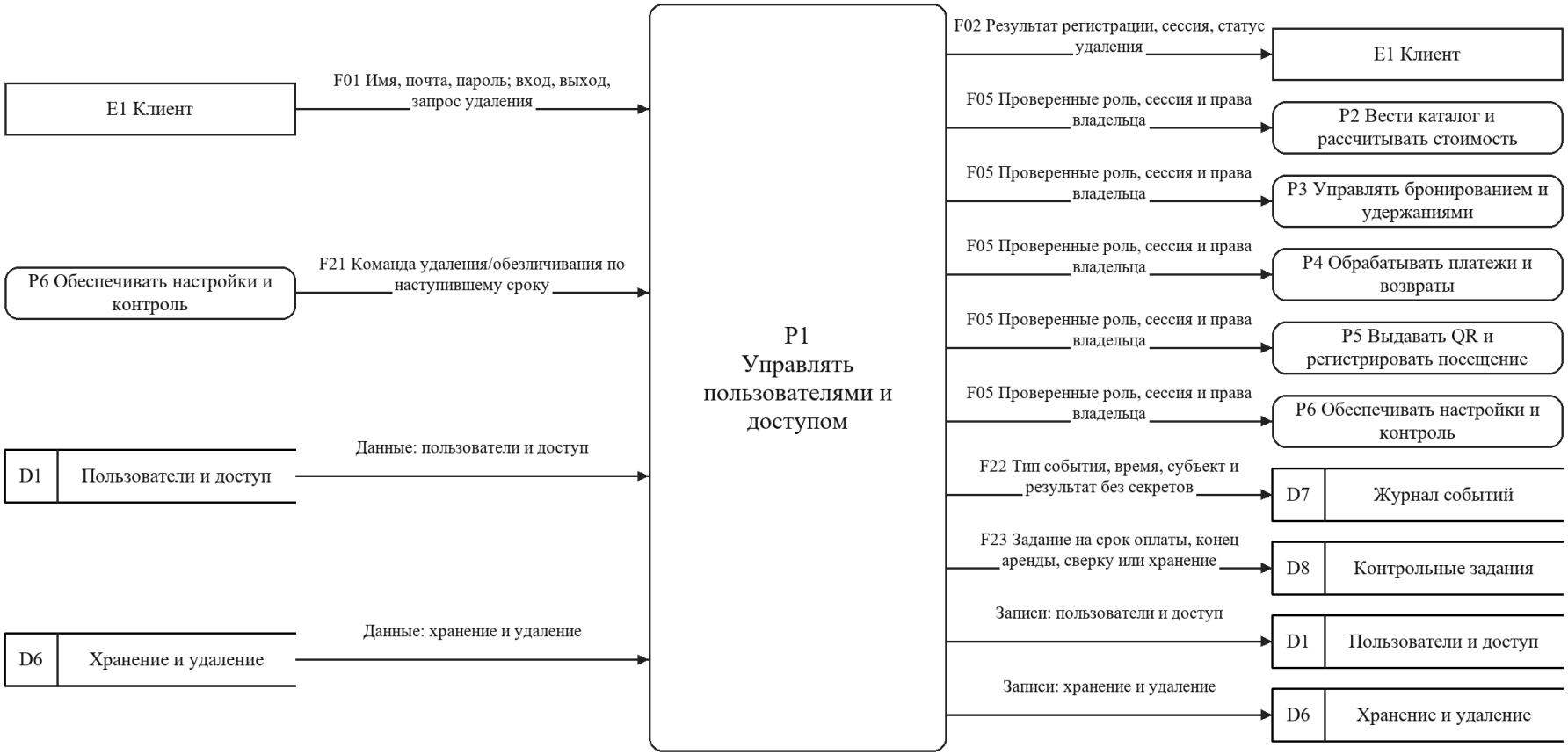


Рисунок 4 — DFD, уровень 1 — P1 Управлять пользователями и доступом

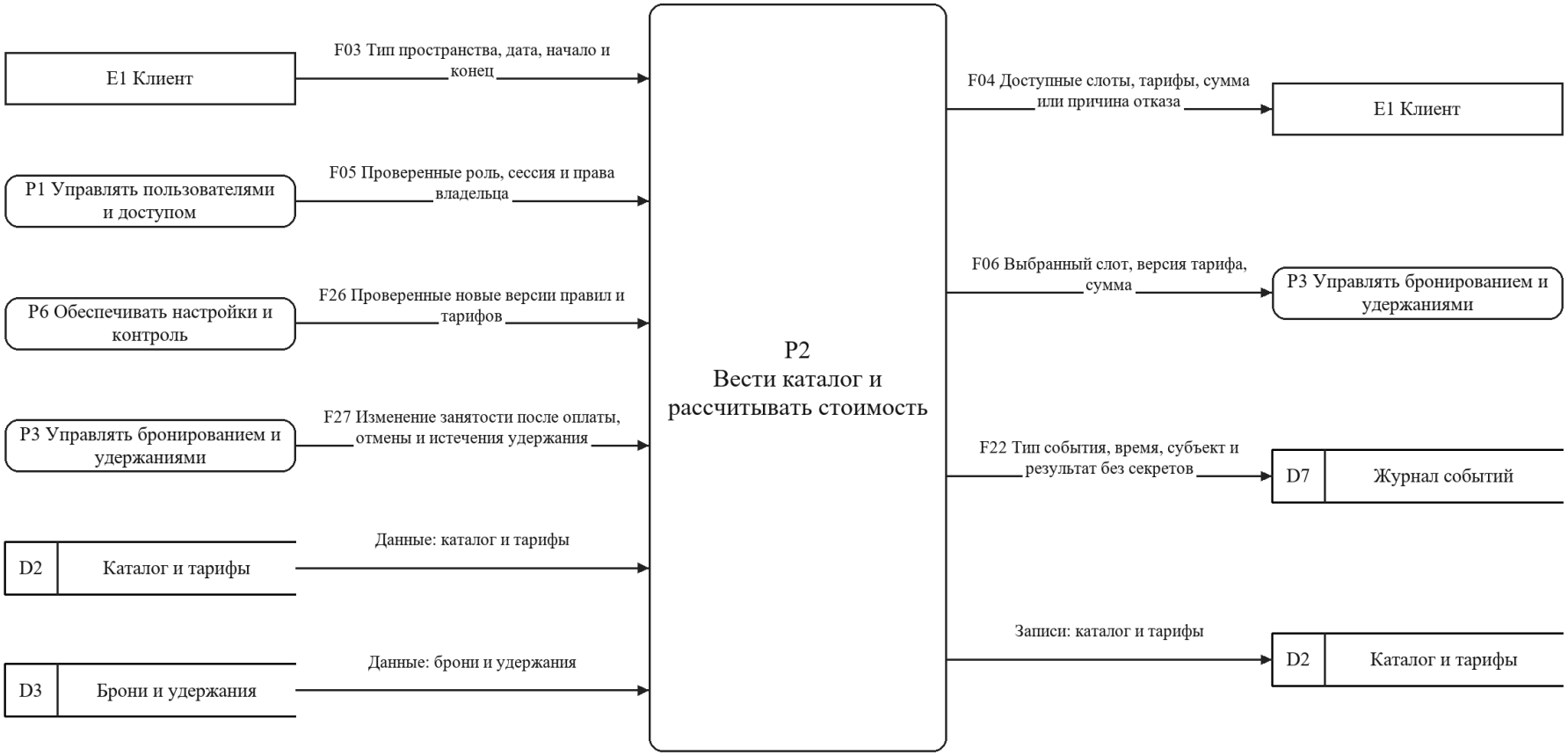


Рисунок 5 — DFD, уровень 1 — P2 Вести каталог и рассчитывать стоимость

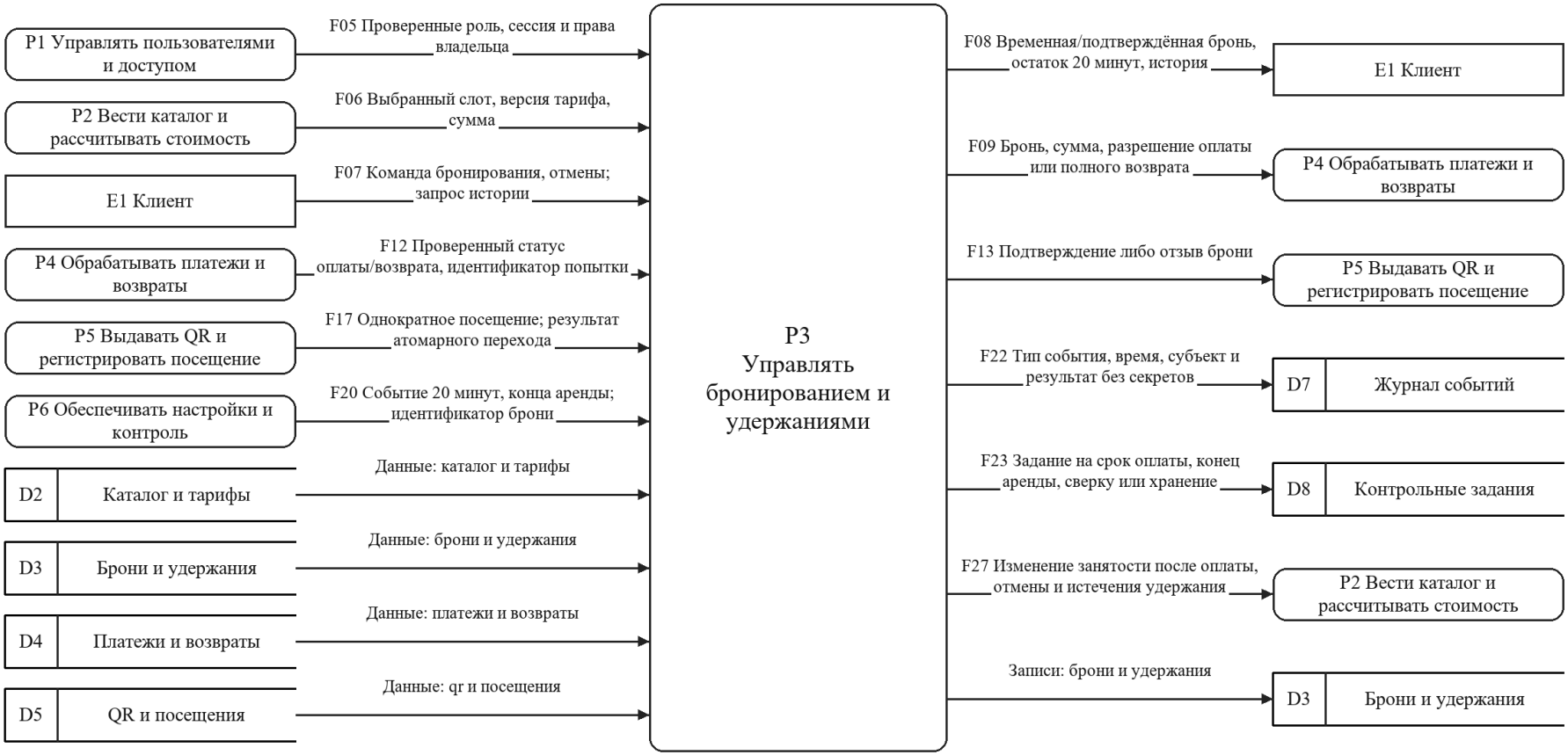


Рисунок 6 — DFD, уровень 1 — P3 Управлять бронированием и удержаниями

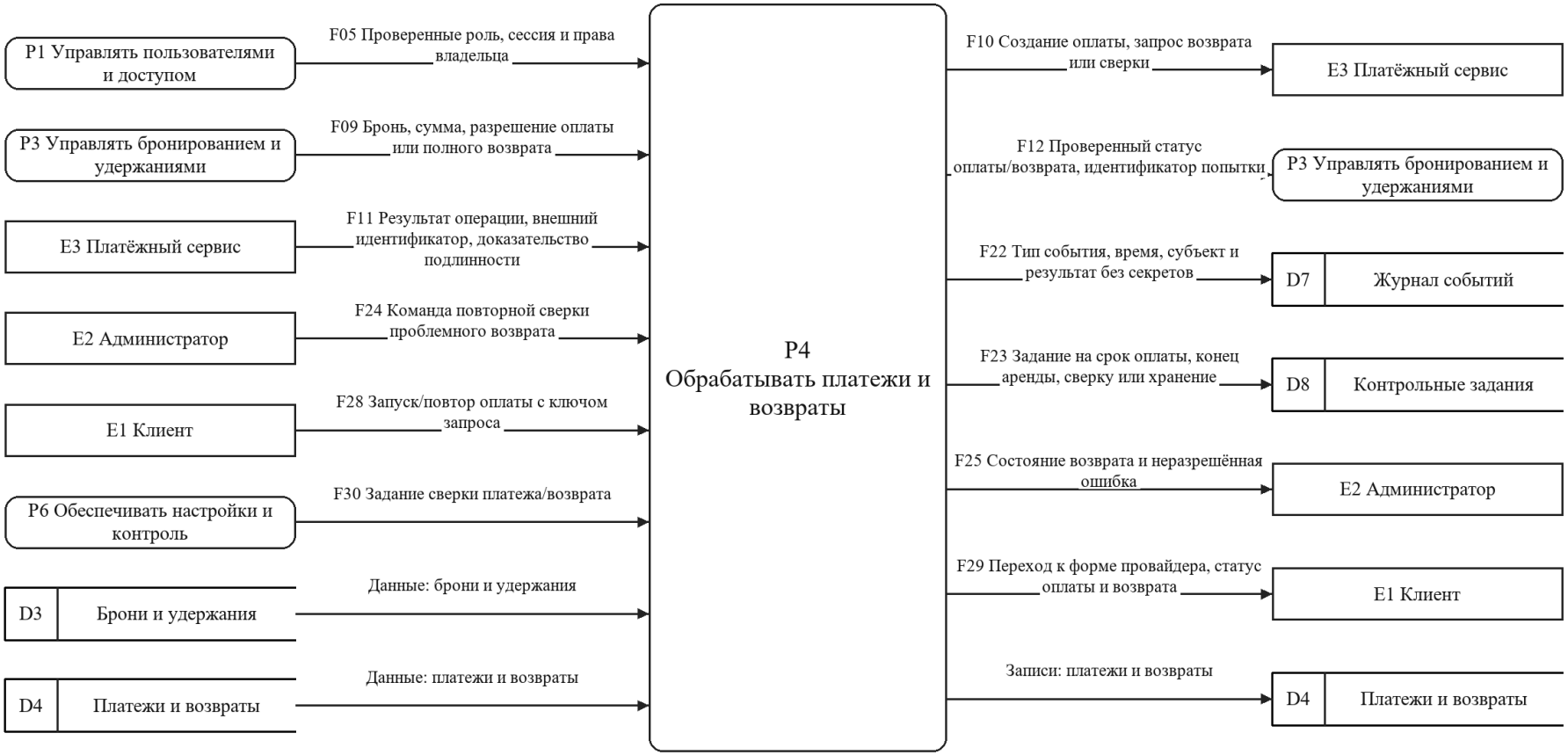


Рисунок 7 — DFD, уровень 1 — P4 Обрабатывать платежи и возвраты

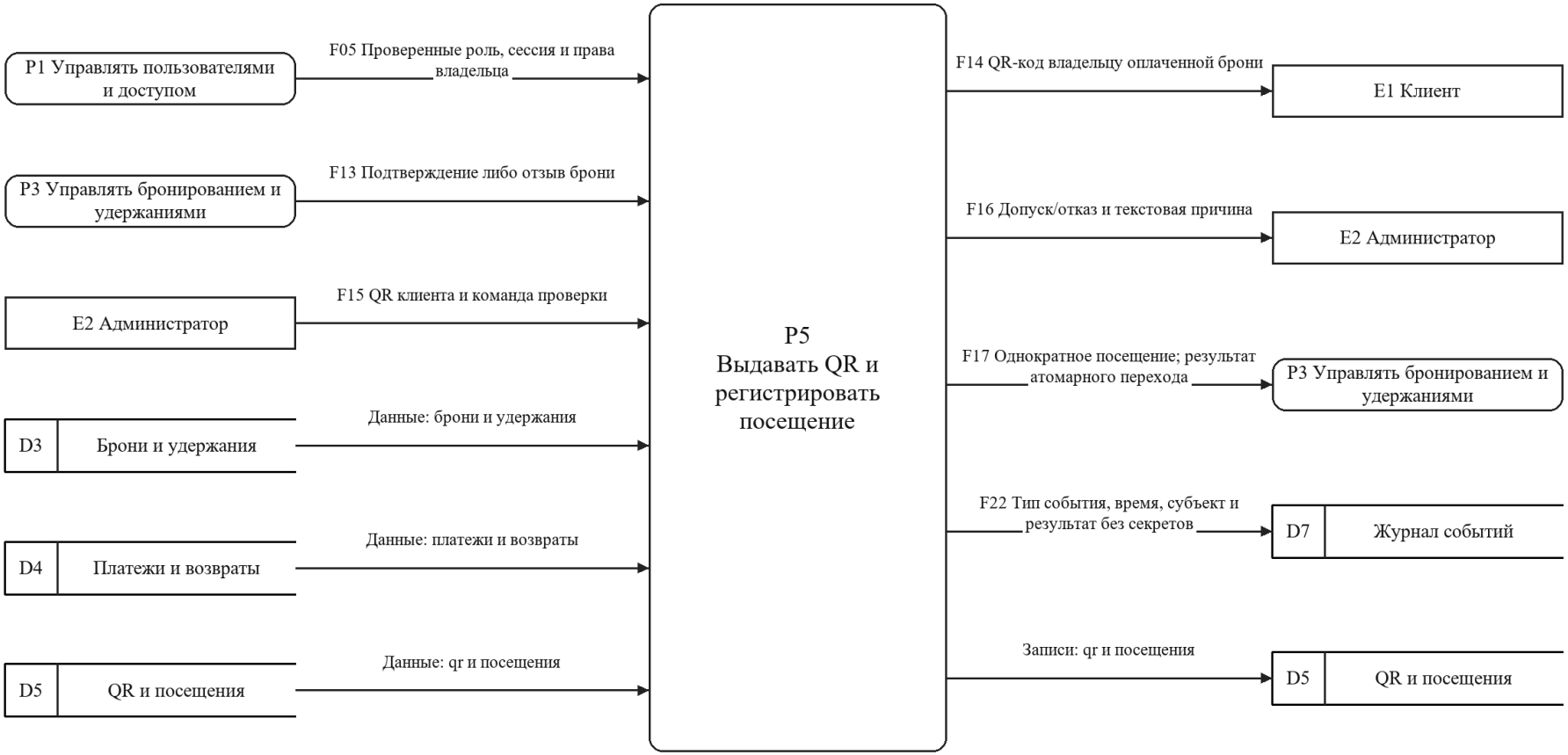


Рисунок 8 — DFD, уровень 1 — P5 Выдавать QR и регистрировать посещение

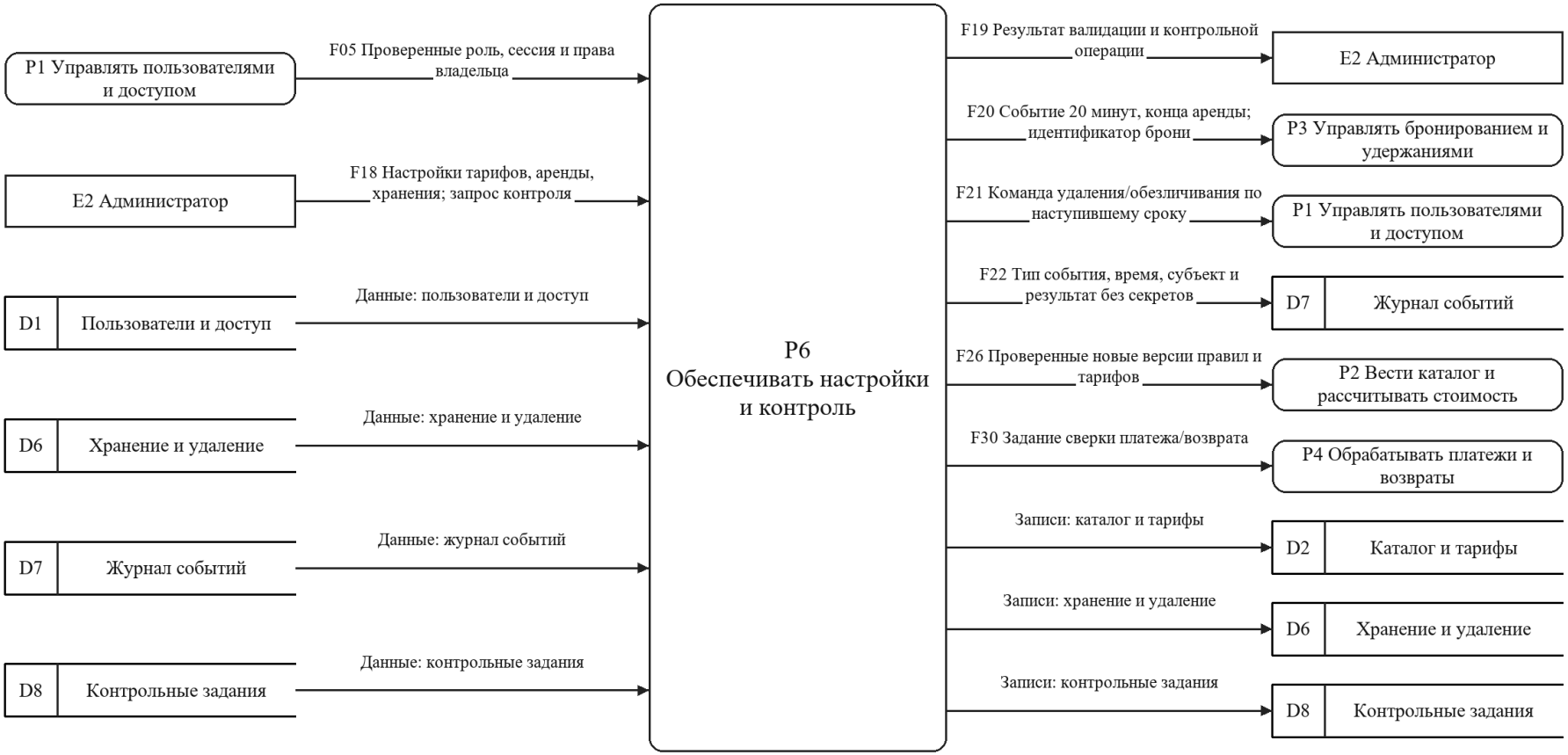


Рисунок 9 — DFD, уровень 1 — P6 Обеспечивать настройки и контроль

Чтение и запись показаны отдельными направленными стрелками. Каждый лист раскрывает обмен одного процесса; повторённые обозначения относятся к тем же объектам общей декомпозиции. Групповые потоки F05, F22 и F23 развёрнуты в отдельные связи со всеми участниками. Составной поток F05 — контекст авторизации; F22 — общий аудит; F23 — постановка контрольных заданий. Такие потоки повторяются на нескольких листах с одним и тем же смыслом, а не создают дополнительные копии данных.

Таблица 7 — Накопители, доступ и покрытие таблицами

Накопитель	**Писатель / читатель**	**Таблицы IDEF1X**
D1 Пользователи и доступ	Запись: P1; чтение:	
D2 Каталог и тарифы	Запись: P2, P6; чтение: P2, P3	
D3 Брони и удержания	Запись: P3; чтение:	
D4 Платежи и возвраты	Запись: P4; чтение:	
D5 QR и посещения	Запись: P5; чтение:	
D6 Хранение и удаление	Запись: P1, P6; чтение: P1, P6	
D7 Журнал событий	Запись: P1–P6; чтение: P6	
D8 Контрольные задания	Запись: P1, P3, P4, P6; чтение: P6	

D1–D8 — логические группы данных одного согласованного хранилища M11. В них нет файлов, к которым клиент обращается напрямую. Изменения состояния выполняются ответственным процессом: P3 — брони, P4 — финансы, P5 — QR и посещения. Их атомарные совместные изменения описаны как одна серверная транзакция; в DFD это взаимодействие процессов, а не обмен между накопителями.

3.3 Словарь потоков

Таблица 8 — Межпроцессные и внешние потоки

Код / направление	Состав данных	Связанные накопители
F01 E1 → P1	Имя, почта, пароль; вход, выход, запрос удаления	
F02 P1 → E1	Результат регистрации, сессия, статус удаления	
F03 E1 → P2	Тип пространства, дата, начало и конец	
F04 P2 → E1	Доступные слоты, тарифы, сумма или причина отказа	
F05 P1 → P2–P6	Проверенные роль, сессия и права владельца	
F06 P2 → P3	Выбранный слот, версия тарифа, сумма	
F07 E1 → P3	Команда бронирования, отмены; запрос истории	
F08 P3 → E1	Временная/подтверждённая бронь, остаток 20 минут, история	
F09 P3 → P4	Бронь, сумма, разрешение оплаты или полного возврата	
F10 P4 → E3	Создание оплаты, запрос возврата или сверки	
F11 E3 → P4	Результат операции, внешний идентификатор, доказательство подлинности	
F12 P4 → P3	Проверенный статус оплаты/возврата, идентификатор попытки	
F13 P3 → P5	Подтверждение либо отзыв брони	
F14 P5 → E1	QR-код владельцу оплаченной брони	
F15 E2 → P5	QR клиента и команда проверки	
F16 P5 → E2	Допуск/отказ и текстовая причина	D3–D5
F17 P5 → P3	Однократное посещение; результат атомарного перехода	
F18 E2 → P6	Настройки тарифов, аренды, хранения; запрос контроля	
F19 P6 → E2	Результат валидации и контрольной операции	D2, D6–D8
F20 P6 → P3	Событие 20 минут, конца аренды; идентификатор брони	
F21 P6 → P1	Команда удаления/обезличивания по наступившему сроку	
F22 P1–P6 → D7	Тип события, время, субъект и результат без секретов	

Код / направление	Состав данных	Связанные накопители
F23 P1, P3, P4 → D8	Задание на срок оплаты, конец аренды, сверку или хранение	
F24 E2 → P4	Команда повторной сверки проблемного возврата	
F25 P4 → E2	Состояние возврата и неразрешённая ошибка	
F26 P6 → P2	Проверенные новые версии правил и тарифов	
F27 P3 → P2	Изменение занятости после оплаты, отмены и истечения удержания	
F28 E1 → P4	Запуск/повтор оплаты с ключом запроса	
F29 P4 → E1	Переход к форме провайдера, статус оплаты и возврата	
F30 P6 → P4	Задание сверки платежа/возврата	

Потоки F01–F04, F07–F08, F10–F11, F14–F16, F18–F19, F24–F25 и F28–F29 балансируются с контекстом. F05–F06, F09, F12–F13, F17, F20–F23, F26–F27 и F30 остаются внутри P0. Накопители не обмениваются данными друг с другом; внешняя сущность не имеет прямого потока в накопитель. Каждый процесс получает входные сведения и формирует результат; все накопители имеют источник записи и потребителя чтения.

4 Логическая модель данных IDEF1X

4.1 Обозначения и структура схемы

Логическая схема разделена на пять предметных листов. Ключевые атрибуты находятся над горизонтальной чертой, неключевые — под ней. [FK→ИМЯ] указывает родительскую сущность, в том числе на другом листе; знак ? означает допустимое NULL. Для точного состава межлистовых связей приведён полный словарь отношений.

Идентифицирующая связь ID включается в первичный ключ потомка и показана сплошной линией; зависимая сущность имеет скруглённые углы. Неидентифицирующая связь NID показана пунктиром. Точка находится на стороне потомка; без дополнительного знака допускается 0..N потомков, Z означает 0..1. Открытый ромб на стороне родителя означает необязательную ссылку [4].

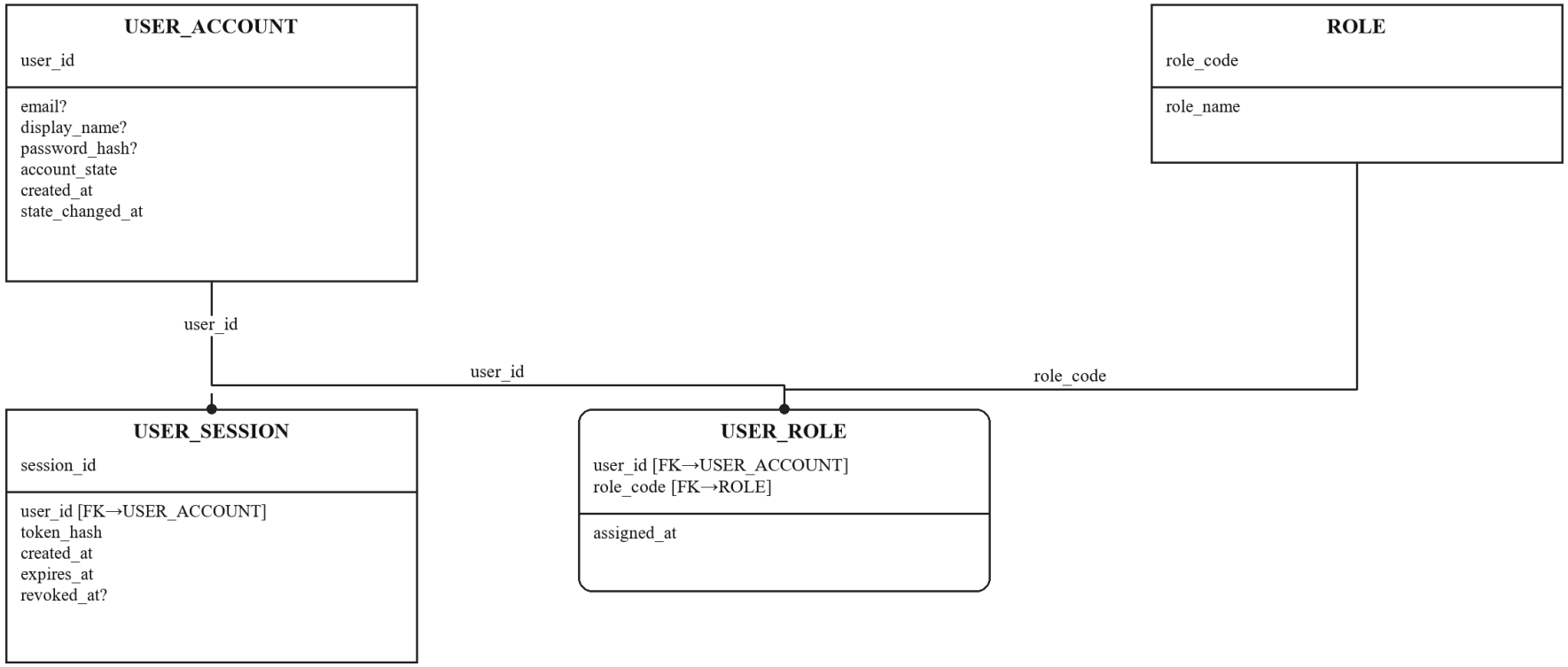


Рисунок 10 — IDEF1X — Пользователи и роли

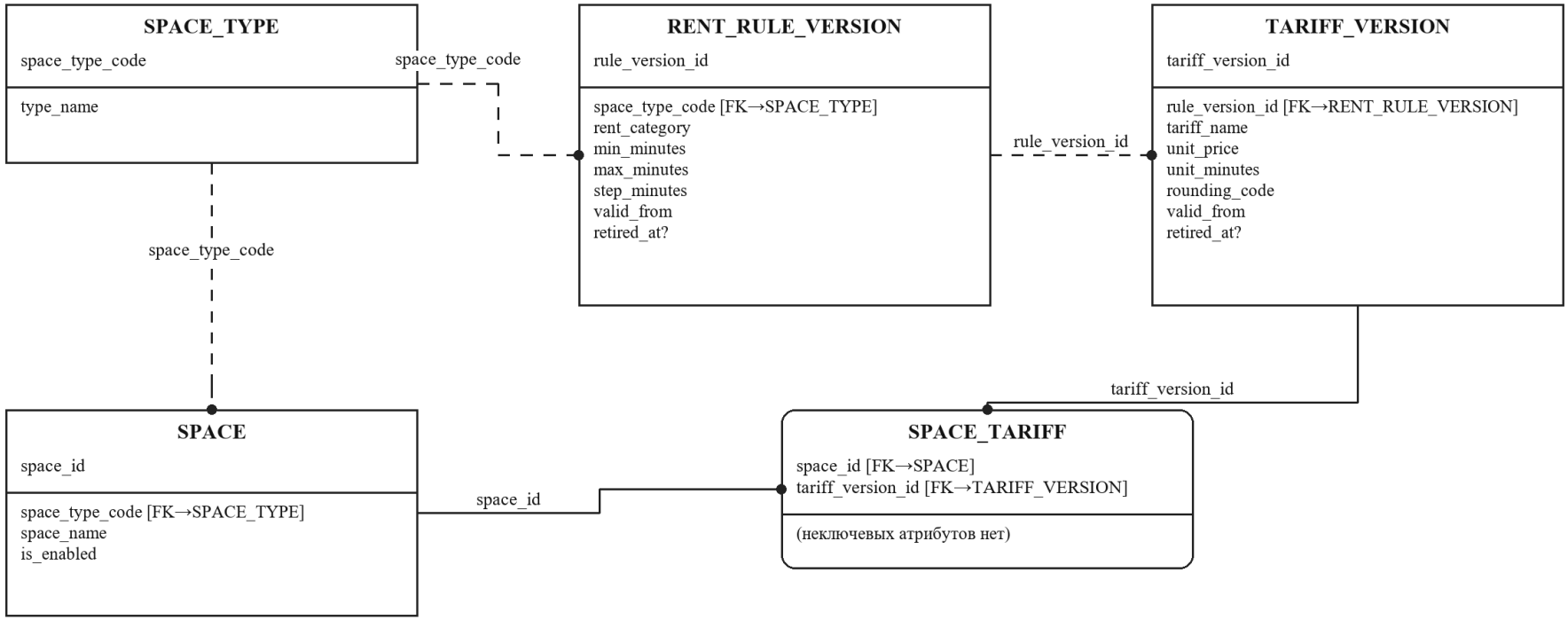


Рисунок 11 — IDEF1X — Каталог и версии тарифов

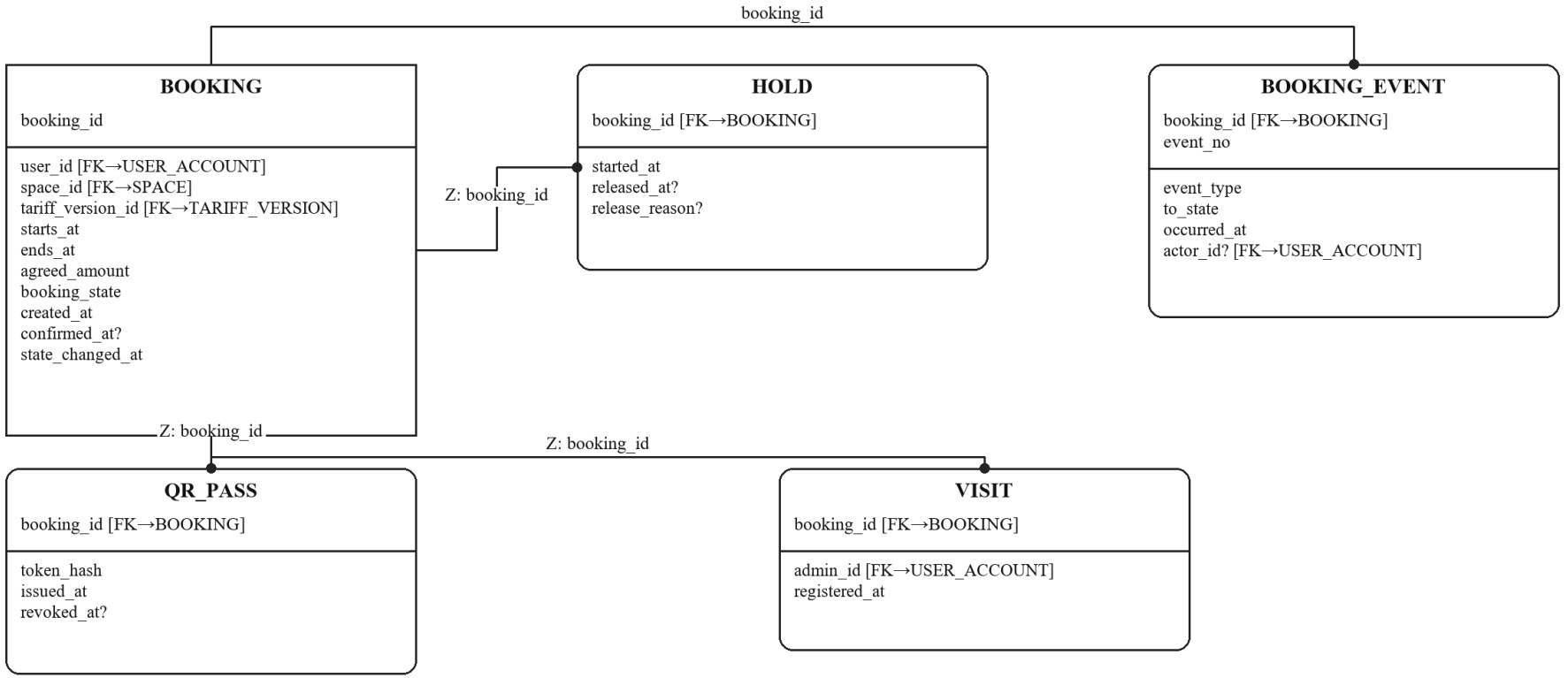


Рисунок 12 — IDEF1X — Бронирование и история

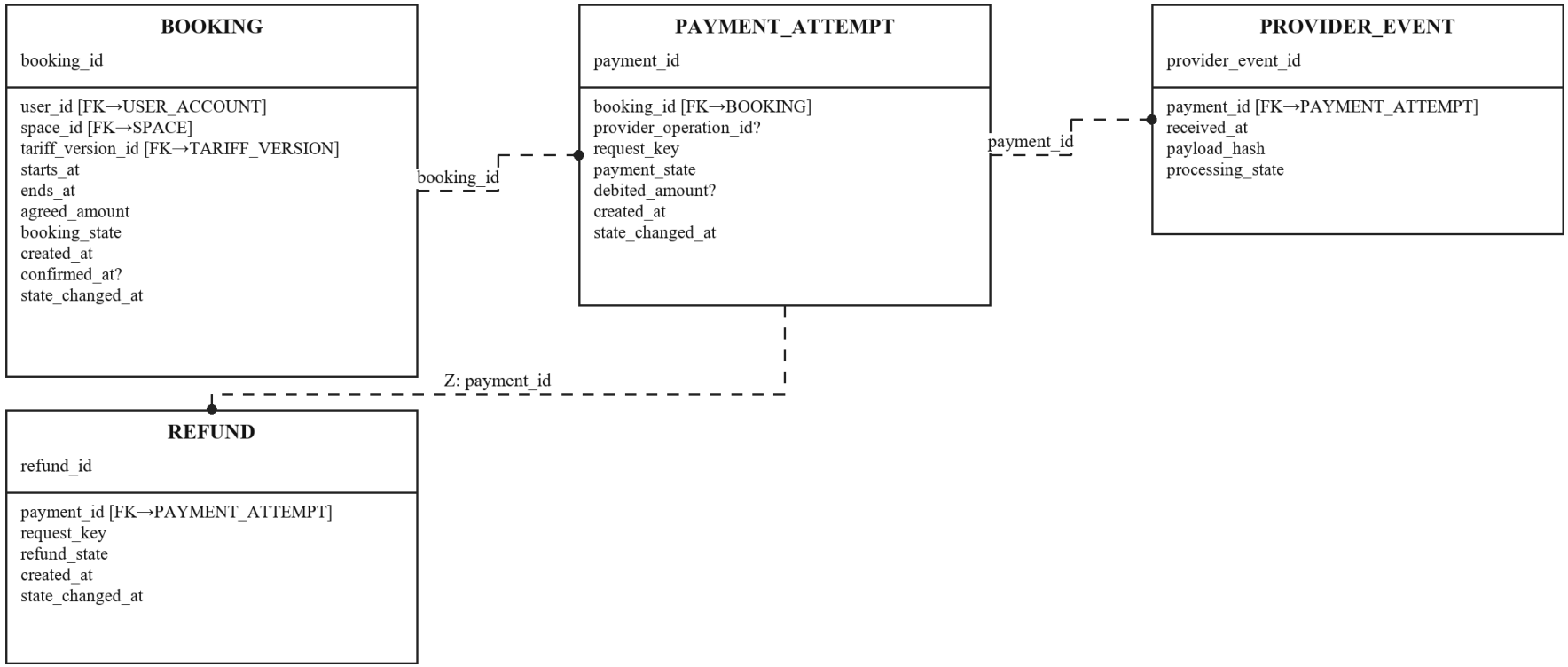


Рисунок 13 — IDEF1X — Финансовые операции

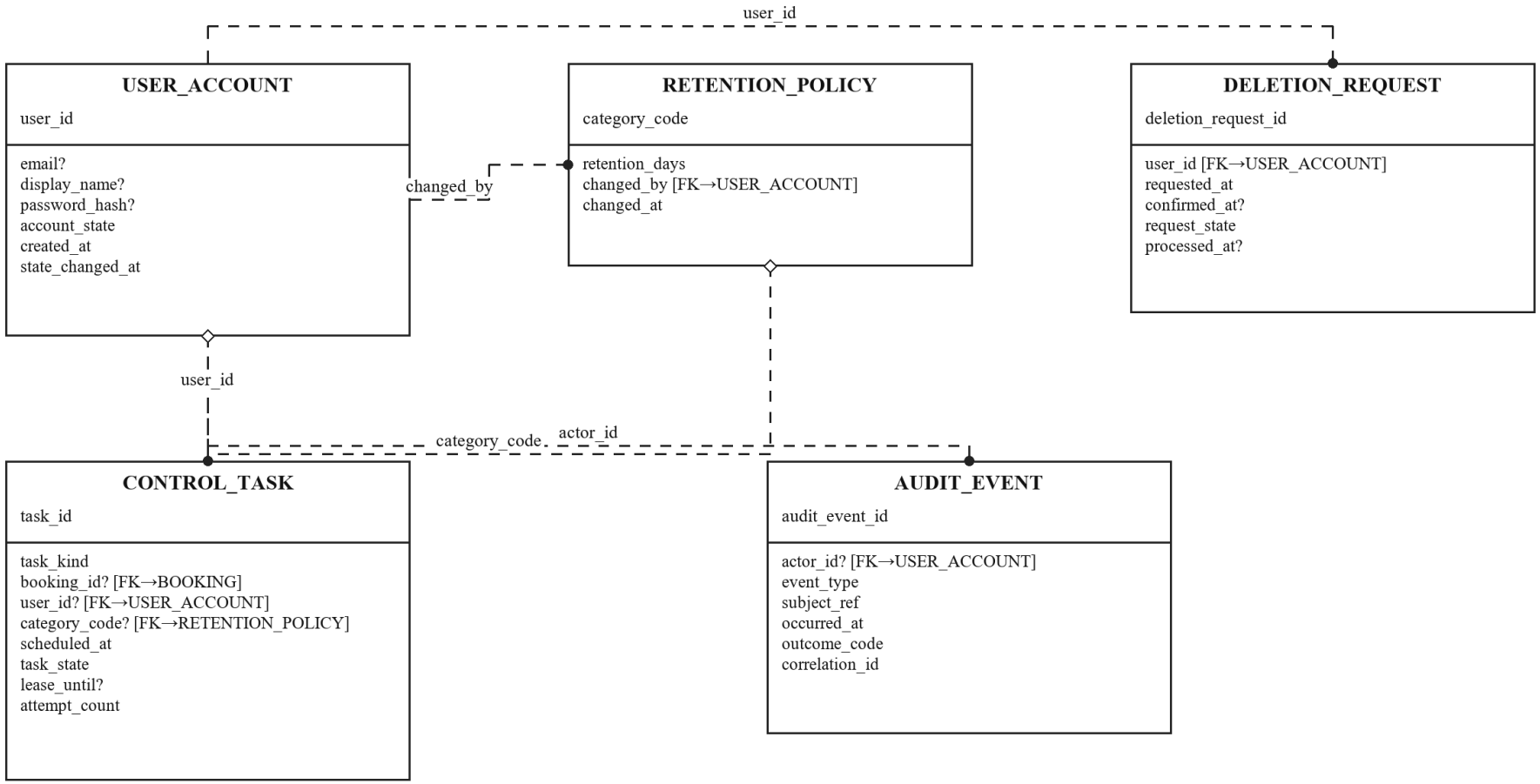


Рисунок 14 — IDEF1X — Хранение, задания и аудит

4.2 Словарь сущностей и атрибутов

Все идентификаторы объектов имеют логический тип ID; коды — CODE, текстовые значения — TEXT, временные метки — DATETIME с единым часовым поясом, цены — DECIMAL(12,2), длительности и счётчики — INTEGER, признаки — BOOLEAN. Физические типы уточняются при выборе СУБД. Статусы и коды событий являются ограниченными доменами, а не свободным текстом. Поля без знака ? обязательны.

Таблица 9 — Роль — ROLE

Группа	**Описание**
Первичный ключ	
Непервичные атрибуты	
Альтернативные ключи	
Назначение и зависимость	role_code → role_name. Наименование описывает одну роль; назначения вынесены в USER_ROLE.

Таблица 10 — Учётная запись — USER_ACCOUNT

Группа	**Описание**
Первичный ключ	
Непервичные атрибуты	
Альтернативные ключи	email (пока не обезличен)
Назначение и зависимость	user_id → остальные атрибуты; непустой нормализованный email — альтернативный ключ. Роли и сессии не хранятся списком в аккаунте.

Таблица 11 — Назначение роли — USER_ROLE

Группа	**Описание**
Первичный ключ	
Непервичные атрибуты	

Группа	Описание
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	(user_id, role_code) → assigned_at. Время относится к назначению пары, а не к одному пользователю или роли; частичной зависимости нет.

Таблица 12 — Сессия — USER_SESSION

Группа	Описание
Первичный ключ	
Непервичные атрибуты	
Альтернативные ключи	
Назначение и зависимость	session_id и token_hash — кандидатные ключи; оба определяют владельца и сроки одной сессии. Пароль и имя владельца не повторяются.

Таблица 13 — Тип пространства — SPACE_TYPE

Группа	Описание
Первичный ключ	
Непервичные атрибуты	
Альтернативные ключи	
Назначение и зависимость	space_type_code → type_name. Три строки: рабочее место, смарт-офис, переговорная; параметры аренды вынесены в версии правил.

Таблица 14 — Пространство — SPACE

Группа	Описание
Первичный ключ	
Непервичные атрибуты	
Альтернативные ключи	

Группа	Описание
Назначение и зависимость	space_id и space_name — ключи. Название типа не дублируется; свободность вычисляется по броням и удержаниям.

Таблица 15 — Версия правил аренды — RENT_RULE_VERSION

Группа	Описание
Первичный ключ	
Непервичные атрибуты	
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	rule_version_id → все параметры версии. Тип и категория не определяют параметры без номера версии: история содержит несколько редакций.

Таблица 16 — Версия тарифа — TARIFF_VERSION

Группа	Описание
Первичный ключ	
Непервичные атрибуты	
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	tariff_version_id → остальные поля. Тип пространства определяется через правило и не повторяется. Исторические версии после использования неизменяемы.

Таблица 17 — Применимость тарифа — SPACE_TARIFF

Группа	Описание
Первичный ключ	
Непервичные атрибуты	Отсутствуют
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	Составной ключ совпадает со всем набором атрибутов. Отношение связывает пространство и допустимую версию тарифа без хранения их описаний.

Таблица 18 — Бронирование — BOOKING

Группа	**Описание**
Первичный ключ	
Непервичные атрибуты	
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	booking_id → все поля брони. Данные клиента, помещения, цена единицы и длительности тарифа не копируются. agreed_amount — зафиксированное обязательство по конкретной брони, а не текущая цена тарифа.

Таблица 19 — Удержание — HOLD

Группа	**Описание**
Первичный ключ	
Непервичные атрибуты	
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	booking_id → параметры одного удержания. Пространство и интервал берутся из BOOKING; предельный момент вычисляется, а не дублируется.

Таблица 20 — История брони — BOOKING_EVENT

Группа	**Описание**
Первичный ключ	
Непервичные атрибуты	
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	(booking_id, event_no) → сведения события. Номер события уникален внутри брони; ни одна часть ключа отдельно не определяет его данные.

Таблица 21 — Попытка оплаты — PAYMENT_ATTEMPT

Группа	**Описание**

Группа	Описание
Первичный ключ	
Непервичные атрибуты	
Альтернативные ключи	request_key; provider_operation_id (если задан)
Назначение и зависимость	payment_id, request_key и непустой внешний идентификатор определяют одну операцию. debited_amount — фактически списанная провайдером сумма, а не копия согласованной стоимости; она может отличаться при ошибке и тогда возвращается. Запрошенная сумма берётся из BOOKING; реквизиты карты отсутствуют.

Таблица 22 — Уведомление провайдера — PROVIDER_EVENT

Группа	Описание
Первичный ключ	
Непервичные атрибуты	
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	provider_event_id → сведения уведомления. Внешний идентификатор операции не дублируется: связь с операцией задаёт payment_id; сообщения неизвестного происхождения отклоняются и журналируются.

Таблица 23 — Полный возврат — REFUND

Группа	Описание
Первичный ключ	
Непервичные атрибуты	
Альтернативные ключи	
Назначение и зависимость	refund_id, payment_id и request_key — кандидатные ключи: на одну успешно списанную попытку предусмотрен один полный возврат. Сумма выводится из PAYMENT_ATTEMPT.debited_amount и не хранится повторно.

Таблица 24 — Пропуск — QR_PASS

Группа	**Описание**
Первичный ключ	
Непервичные атрибуты	
Альтернативные ключи	
Назначение и зависимость	booking_id и token_hash — ключи одного пропуска. Конец действия берётся из брони; признак использования определяется наличием VISIT, без дублирования.

Таблица 25 — Посещение — VISIT

Группа	**Описание**
Первичный ключ	
Непервичные атрибуты	
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	booking_id → администратор и момент единственного первоначального допуска. Данные клиента и оплаченный интервал не дублируются.

Таблица 26 — Политика хранения — RETENTION_POLICY

Группа	**Описание**
Первичный ключ	
Непервичные атрибуты	
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	category_code → текущий срок и сведения изменения. Срок каждой категории хранится один раз; история изменений отражается в аудите.

Таблица 27 — Запрос удаления — DELETION_REQUEST

Группа	**Описание**
Первичный ключ	

Группа	Описание
Непервичные атрибуты	
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	deletion_request_id → поля запроса. Сроки хранения не копируются в запрос: применяются правила соответствующих категорий; персональные данные владельца не дублируются.

Таблица 28 — Аудит — AUDIT_EVENT

Группа	Описание
Первичный ключ	
Непервичные атрибуты	
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	audit_event_id → все поля записи. subject_ref — непрозрачная техническая ссылка для аудита, не внешний ключ; из неё в журнале не выводятся дублируемые атрибуты объекта.

Таблица 29 — Контрольное задание — CONTROL_TASK

Группа	Описание
Первичный ключ	
Непервичные атрибуты	
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	task_id → цель, время и состояние задания. Поля брони и аккаунта не копируются; срок запуска относится к конкретному заданию, а не к справочному типу.

email хранится в едином нормализованном представлении; пароль и токены — только как стойкие хеши. После подтверждённого запроса удаления персональные поля аккаунта могут быть очищены, а технический user_id сохранён для действующих обязательств. Внешние реквизиты карты, CVV и содержимое пароля не входят ни в одну сущность.

Названия, цены, единицы тарификации и ограничения не дублируются в BOOKING: связь с неизменяемой TARIFF_VERSION сохраняет исходные условия. agreed_amount фиксирует согласованное обязательство конкретной брони. debited_amount в PAYMENT_ATTEMPT фиксирует самостоятельный факт провайдера и может отличаться при ошибке; тогда бронь не подтверждается и списание возвращается. Полный возврат равен фактически списанной сумме; в REFUND повторная копия суммы не нужна.

4.3 Связи и правила целостности

Таблица 30 — Полный словарь отношений

Родитель → потомок	**FK / вид**	**Кратность**
USER_ACCOUNT → USER_ROLE		У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
ROLE → USER_ROLE		У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
USER_ACCOUNT → USER_SESSION		У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
SPACE_TYPE → SPACE		У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
SPACE_TYPE →		У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
RENT_RULE_VERSION →		У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
SPACE → SPACE_TARIFF		У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
TARIFF_VERSION → SPACE_TARIFF		У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
USER_ACCOUNT → BOOKING		У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель

Родитель → потомок	FK / вид	Кратность
SPACE → BOOKING		У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
TARIFF_VERSION → BOOKING		У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
BOOKING → HOLD		У родителя: 0..1 потомков; у потомка: 1 родитель
BOOKING → BOOKING_EVENT		У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
USER_ACCOUNT →		У родителя: 0..N потомков; у потомка: 0..1 родитель
BOOKING → PAYMENT_ATTEMPT		У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
PAYMENT_ATTEMPT →		У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
PAYMENT_ATTEMPT → REFUND		У родителя: 0..1 потомков; у потомка: 1 родитель
BOOKING → QR_PASS		У родителя: 0..1 потомков; у потомка: 1 родитель
BOOKING → VISIT		У родителя: 0..1 потомков; у потомка: 1 родитель
USER_ACCOUNT → VISIT		У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
USER_ACCOUNT →		У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
USER_ACCOUNT →		У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
USER_ACCOUNT → AUDIT_EVENT		У родителя: 0..N потомков; у потомка: 0..1 родитель

Родитель → потомок	FK / вид	Кратность
BOOKING → CONTROL_TASK		У родителя: 0..N потомков; у потомка: 0..1 родитель
USER_ACCOUNT → CONTROL_TASK		У родителя: 0..N потомков; у потомка: 0..1 родитель
RETENTION_POLICY →		У родителя: 0..N потомков; у потомка: 0..1 родитель

Таблица 31 — Ограничения целостности

Код	Правило и способ обеспечения
Ц-01	Нормализованный email уникален среди непустых значений; пароль не короче 8 символов проверяется до хеширования. Назначение роли клиента и создание аккаунта атомарны.
Ц-02	SPACE_TYPE содержит три допустимых класса. В SPACE_TARIFF тип пространства совпадает с типом правила тарифа; проверка выполняется сервером при публикации связи.
Ц-03	starts_at < ends_at; начало новой брони не в прошлом. min_minutes > 0, max_minutes ≥ min_minutes, step_minutes > 0, unit_price > 0, unit_minutes > 0; границы категорий согласованы.
Ц-04	Перед созданием HOLD, подтверждением оплаты, отменой и снятием занятости блокируется запись SPACE. Затем проверяются актуальные пересечения активных удержаний и подтверждённых/посещённых броней. Все операции придерживаются порядка SPACE → BOOKING.
Ц-05	У HOLD один booking_id. Дедлайн вычисляется как min(started_at + 20 минут, ends_at). Неактивные и просроченные удержания не участвуют в поиске, даже если фоновое задание ещё не отработало.
Ц-06	Одной брони соответствует не более одного QR_PASS и одного VISIT. Создание VISIT, изменение статуса и история фиксируются одной транзакцией; проверка времени повторяется под блокировкой.
Ц-07	request_key, непустой provider_operation_id, provider_event_id и token_hash уникальны в своих сущностях. Одно уведомление обрабатывается один раз, повтор возвращает сохранённый результат.
Ц-08	Переход брони в подтверждённую разрешён только при успешной проверенной операции, равенстве debited_amount и agreed_amount, действующем HOLD и now < deadline. Лишняя успешная попытка возвращается.
Ц-09	REFUND.payment_id уникален: на каждое успешное списание один полный возврат. Повторная отправка использует прежний request_key; refund_state = succeeded только по проверенному ответу.

Код	Правило и способ обеспечения
Ц-10	Опубликованные использованные версии тарифов и правил не изменяются. Удаление версии запрещено при ссылках SPACE_TARIFF или BOOKING; новую редакцию сохраняют новой строкой.
Ц-11	Для CONTROL_TASK цель зависит от task_kind: срок оплаты/конец/сверка — booking_id; удаление аккаунта — user_id; очистка категории — category_code. Ровно один вид цели заполнен. Захват задания использует lease_until; повтор безопасен.
Ц-12	Запрос удаления не разрушает финансовые связи. Сначала отключаются вход и сессии, затем по срокам удаляются допустимые зависимые строки или обезличиваются поля. Обязательства и необходимые технические идентификаторы сохраняются до завершения.
Ц-13	Финансовые записи и история не удаляются каскадно при отключении аккаунта. Для аудита с допустимым NULL автор может очищаться при удалении аккаунта; subject_ref остаётся технической ссылкой без персональных полей.
Ц-14	payment_state = succeeded требует положительного debited_amount. Сумма возврата выводится из списания; при отказе, неопределённом результате и неподлинном уведомлении подтверждение брони запрещено.

Порядок блокировок ограничивает конкуренцию только в коротких транзакциях. Ожидание ответа внешнего сервиса выполняется вне них. При обработке события сначала определяется booking_id, затем захватываются SPACE и BOOKING; финансовые записи блокируются после них. Проверка времени внутри этой транзакции служит точкой принятия решения: при равенстве дедлайну подтверждение уже запрещено.

Запись BOOKING_EVENT является неизменяемой историей совершившегося перехода. to_state описывает результат конкретного события, а booking_state — текущее состояние агрегата; они не образуют транзитивную зависимость в одной таблице. Отсутствие VISIT означает отсутствие первоначального допуска; отдельный дублирующий флаг «QR использован» не хранится.

4.4 Обоснование третьей нормальной формы

Каждая сущность имеет атомарные атрибуты и ключ: повторяющиеся роли, сессии, попытки оплаты и события вынесены в отдельные отношения (1НФ). Для составных ключей проверяется зависимость от всей комбинации,

для одноатрибутных ключей частичная зависимость невозможна (2НФ). Неключевые атрибуты не определяют другие неключевые атрибуты внутри одной таблицы; справочные описания находятся у своих ключей (3НФ).

Таблица 32 — Функциональные зависимости и обоснование 3НФ

Отношение	**Ключи и отсутствие нежелательных зависимостей**
	role_code → role_name. Наименование описывает одну роль; назначения вынесены в USER_ROLE.
	user_id → остальные атрибуты; непустой нормализованный email — альтернативный ключ. Роли и сессии не хранятся списком в аккаунте.
	(user_id, role_code) → assigned_at. Время относится к назначению пары, а не к одному пользователю или роли; частичной зависимости нет.
	session_id и token_hash — кандидатные ключи; оба определяют владельца и сроки одной сессии. Пароль и имя владельца не повторяются.
	space_type_code → type_name. Три строки: рабочее место, смарт-офис, переговорная; параметры аренды вынесены в версии правил.
	space_id и space_name — ключи. Название типа не дублируется; свободность вычисляется по броням и удержаниям.
	rule_version_id → все параметры версии. Тип и категория не определяют параметры без номера версии: история содержит несколько редакций.
	tariff_version_id → остальные поля. Тип пространства определяется через правило и не повторяется. Исторические версии после использования неизменяемы.
	Составной ключ совпадает со всем набором атрибутов. Отношение связывает пространство и допустимую версию тарифа без хранения их описаний.
	booking_id → все поля брони. Данные клиента, помещения, цена единицы и длительности тарифа не копируются. agreed_amount — зафиксированное обязательство по конкретной брони, а не текущая цена тарифа.
	booking_id → параметры одного удержания. Пространство и интервал берутся из BOOKING; предельный момент вычисляется, а не дублируется.
	(booking_id, event_no) → сведения события. Номер события уникален внутри брони; ни одна часть ключа отдельно не определяет его данные.

Отношение	Ключи и отсутствие нежелательных зависимостей
	payment_id, request_key и непустой внешний идентификатор определяют одну операцию. debited_amount — фактически списанная провайдером сумма, а не копия согласованной стоимости; она может отличаться при ошибке и тогда возвращается. Запрошенная сумма берётся из BOOKING; реквизиты карты отсутствуют.
	provider_event_id → сведения уведомления. Внешний идентификатор операции не дублируется: связь с операцией задаёт payment_id; сообщения неизвестного происхождения отклоняются и журналируются.
	refund_id, payment_id и request_key — кандидатные ключи: на одну успешно списанную попытку предусмотрен один полный возврат. Сумма выводится из PAYMENT_ATTEMPT.debited_amount и не хранится повторно.
	booking_id и token_hash — ключи одного пропуска. Конец действия берётся из брони; признак использования определяется наличием VISIT, без дублирования.
	booking_id → администратор и момент единственного первоначального допуска. Данные клиента и оплаченный интервал не дублируются.
	category_code → текущий срок и сведения изменения. Срок каждой категории хранится один раз; история изменений отражается в аудите.
	deletion_request_id → поля запроса. Сроки хранения не копируются в запрос: применяются правила соответствующих категорий; персональные данные владельца не дублируются.
	audit_event_id → все поля записи. subject_ref — непрозрачная техническая ссылка для аудита, не внешний ключ; из неё в журнале не выводятся дублируемые атрибуты объекта.
	task_id → цель, время и состояние задания. Поля брони и аккаунта не копируются; срок запуска относится к конкретному заданию, а не к справочному типу.

Например, ROLE.role_name не хранится в USER_ROLE, SPACE_TYPE.type_name — в SPACE, параметры версии тарифа — в BOOKING, срок аренды — в HOLD и QR_PASS. Дедлайн удержания, действительность QR, доступность пространства и сумма полного возврата вычисляются из базовых фактов. Это устраняет транзитивное повторение и противоречивые копии.

Составные USER_ROLE и SPACE_TARIFF представляют связи M:N; BOOKING_EVENT использует номер внутри конкретной брони. В них нет неключевых полей, зависящих только от части составного ключа. Альтернативные ключи email, token_hash, request_key и внешние идентификаторы обозначают тот же факт и не нарушают 3НФ. Условная уникальность непустых значений применяется только там, где допускается обезличивание или ещё не получен внешний идентификатор.

5 Алгоритмы процессов IDEF3

Поведение раскрыто сценариями S1–S8. UOB обозначает единицу поведения, связи задают предшествование, узел X — выбор одной взаимоисключающей ветви [5]. Каждый сценарий дополнен условиями, данными, действиями и обработкой ошибок. Для асинхронного обмена получение уведомления является отдельным запуском обработки; ожидание внешнего ответа не удерживает транзакцию БД.

5.1 Регистрация и управление сессией

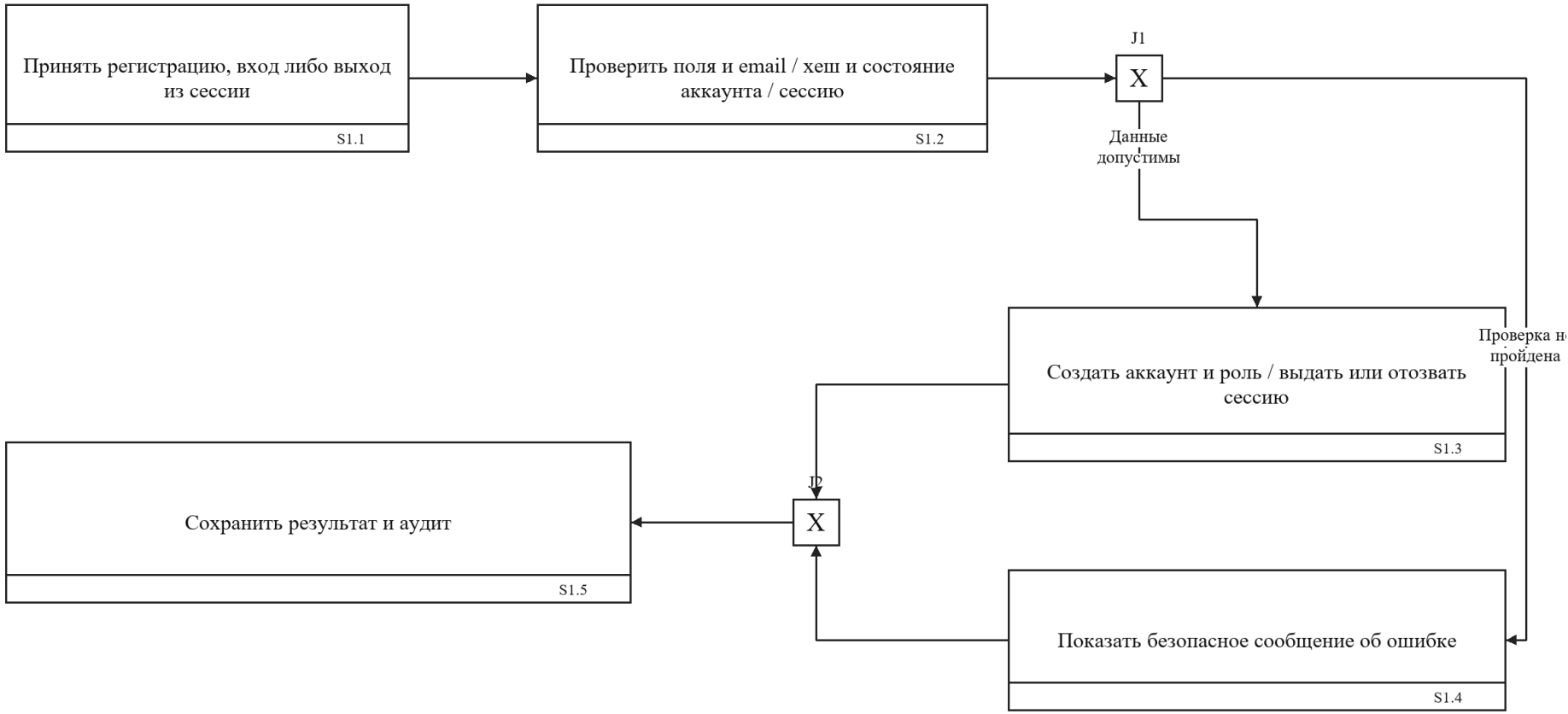


Рисунок 15 — IDEF3 S1 — Регистрация и управление сессией

Таблица 33 — Описание сценария S1

Аспект	**Описание**
Основание	ФТ-01–08, 80–81; процессы P1
Участвующие данные	
Предусловие	Введены имя, нормализованный email и пароль; при входе — email и пароль.
Основные действия	Проверить данные и уникальность email; создать аккаунт и роль клиента в одной транзакции. Для входа сравнить стойкий хеш, проверить состояние аккаунта, создать сессию. При выходе отозвать её. Проверять роль и владельца на каждом запросе.
Логика развилок X	Успешная ветвь: регистрационные данные допустимы / вход успешен. Альтернативная ветвь: ошибка полей, занятый email, неверный пароль или отключённый аккаунт.
Ветвления и исключения	При ошибке входа выдаётся единое сообщение без раскрытия существования аккаунта; неавторизованный запрос брони отклоняется.

5.2 Поиск и создание удержания

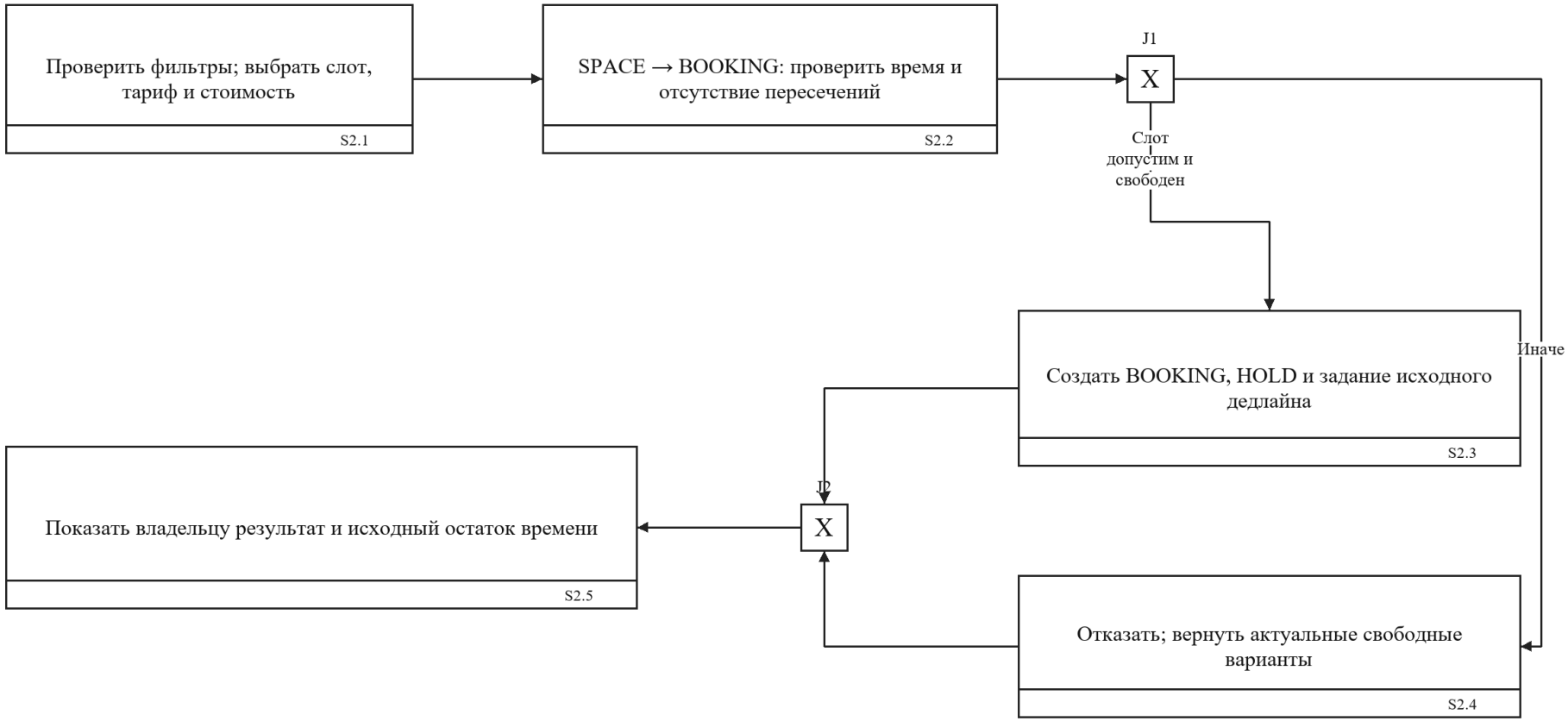


Рисунок 16 — IDEF3 S2 — Поиск и создание удержания

Таблица 34 — Описание сценария S2

Аспект	**Описание**
Основание	ФТ-09–36, 47–48, 76–77; процессы P2, P3
Участвующие данные	
Предусловие	Авторизованный клиент выбирает пространство и интервал.
Основные действия	Проверить фильтры и настройки, рассчитать стоимость. При бронировании заблокировать запись пространства, повторно проверить пересечения [начало; конец), создать бронь и HOLD, сохранить версию тарифа и сумму. Поставить контрольное задание и вернуть остаток времени.
Логика развилок X	Успешная ветвь: после повторной проверки свободен весь интервал. Альтернативная ветвь: найдено пересечение с действующим удержанием или бронью.
Ветвления и исключения	Конфликт даёт отказ и актуальные варианты. Дедлайн равен min(started_at + 20 минут, ends_at); повторная попытка оплаты его не изменяет.

История и карточки бронирований выбираются только по идентификатору владельца из серверной сессии. При обновлении страницы восстанавливаются исходный дедлайн и состояние, а не создаётся новое удержание. Начало отсчёта хранится на сервере; клиентский счётчик является представлением.

5.3 Платёж, подтверждение и поздний результат

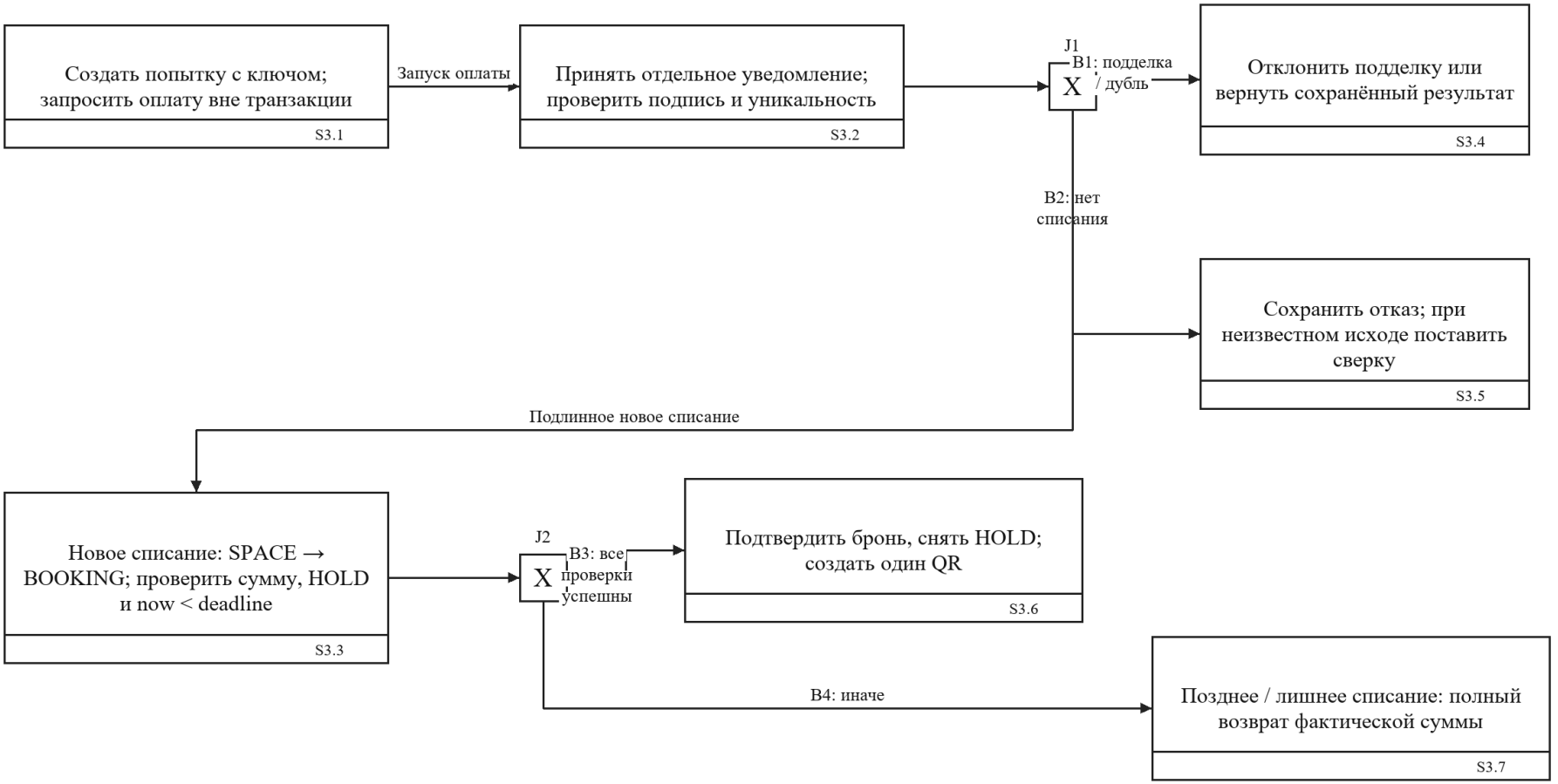


Рисунок 17 — IDEF3 S3 — Платёж, подтверждение и поздний результат

Таблица 35 — Описание сценария S3

Аспект	**Описание**
Основание	ФТ-37–55, 82–85; процессы P3, P4, P5
Участвующие данные	
Предусловие	Существует временная бронь либо получено уведомление по ранее созданной попытке.
Основные действия	Создать попытку с уникальным ключом и обратиться к провайдеру вне блокирующей транзакции. Проверить подлинность уведомления и сумму, дедуплицировать событие. В короткой транзакции заблокировать пространство и бронь, повторно проверить срок и удержание. Подтвердить бронь и создать один QR либо инициировать полный возврат.
Логика развилок X	B1: недостоверное или повторное событие; B2: нет подтверждённого списания; новое списание направляется к S3.3. B3: сумма верна, удержание и срок действуют, бронь ещё не подтверждена. B4: иной исход нового списания.
Ветвления и исключения	Отклонённую оплату можно повторить только до исходного дедлайна. Второе успешное списание по иной попытке также возвращается, не создавая вторую бронь. Возврат завершается только по проверенному ответу.

Ветви рисунка: B1 — недостоверное или уже обработанное событие; B2 — отсутствие подтверждённого списания; B3 — первая допустимая оплата; B4 — списание, которое нельзя принять по брони. Решение B1 принимается до блокировки предметных записей. Неподлинное уведомление отклоняется до изменения предметных данных; повтор provider_event_id даёт уже сохранённый результат. При отказе провайдера бронь остаётся в ожидании только до исходного дедлайна. При неопределённом исходе выполняется сверка по внешнему идентификатору, а не новое списание. Ошибка суммы, поздняя оплата и второе успешное списание направляются на полный возврат фактически списанной суммы.

5.4 Истечение времени оплаты

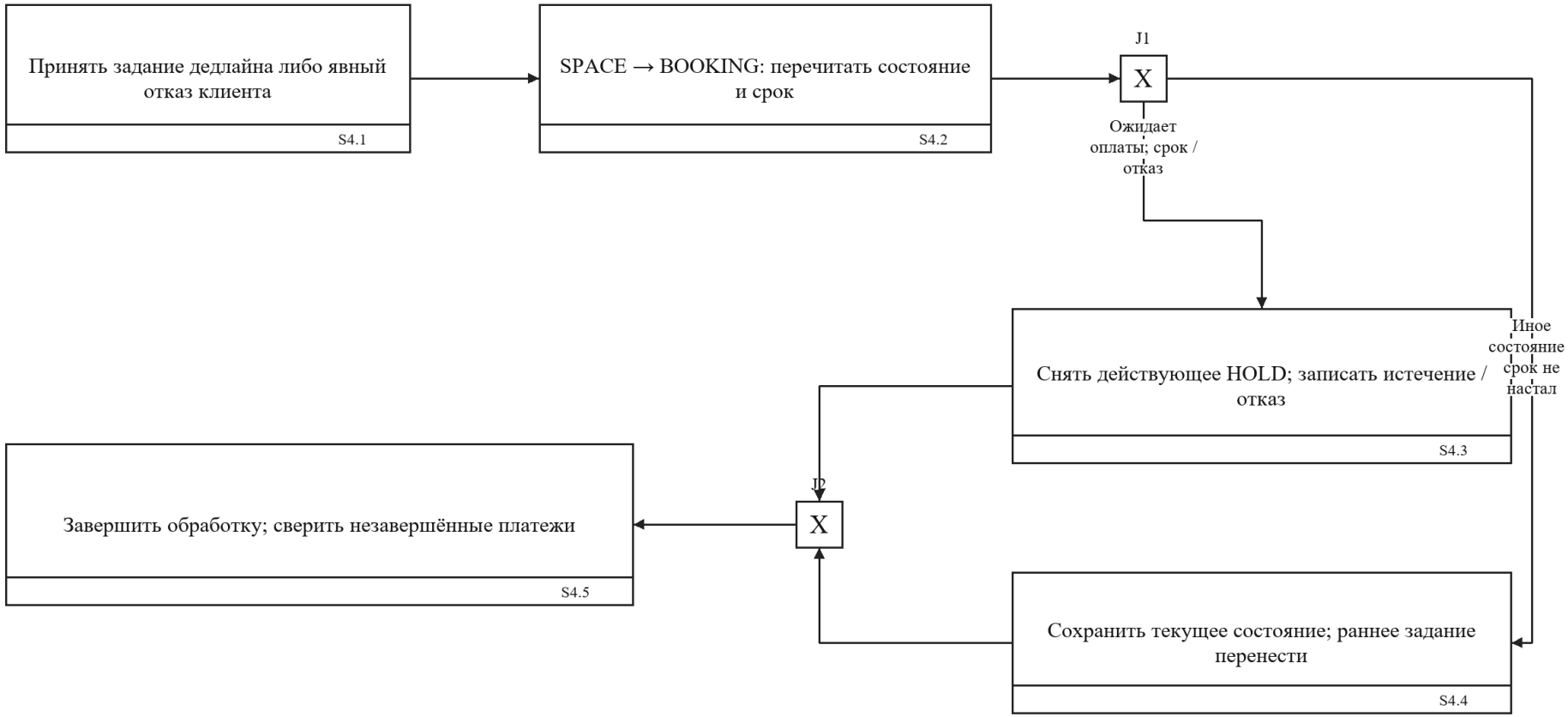


Рисунок 18 — IDEF3 S4 — Истечение времени оплаты

Таблица 36 — Описание сценария S4

Аспект	**Описание**
Основание	ФТ-31–36, 41, 44–45, 82–83; процессы P3, P4, P6
Участвующие данные	
Предусловие	Наступил исходный дедлайн удержания либо клиент явно отказался.
Основные действия	Получить контрольное задание, заблокировать пространство и бронь, перечитать состояние. Если бронь уже подтверждена — завершить задание без снятия занятости. Иначе снять HOLD, записать истечение/отказ и освободить слот. Поставить сверку незавершённых попыток.
Логика развилок X	Успешная ветвь: неоплаченная бронь, срок наступил либо получен явный отказ. Альтернативная ветвь: бронь уже подтверждена; занятость не освобождается.
Ветвления и исключения	Граница времени строгая: подтверждение допускается только при now < deadline. Задержка планировщика не продлевает удержание: срок проверяется также поиском и обработчиком оплаты.

5.5 Отмена и полный возврат

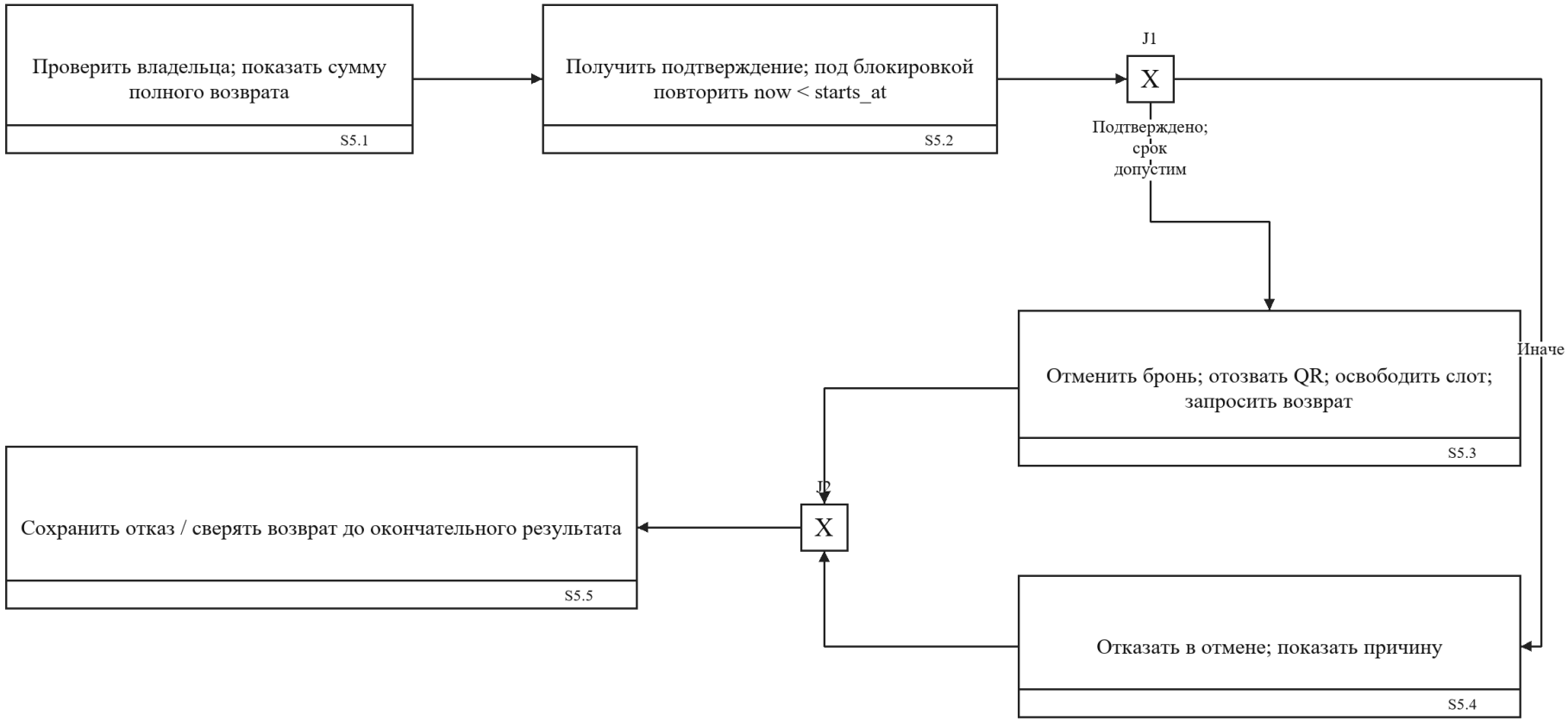


Рисунок 19 — IDEF3 S5 — Отмена и полный возврат

Таблица 37 — Описание сценария S5

Аспект	**Описание**
Основание	ФТ-56–65, 82–85, 93; процессы P3, P4, P5
Участвующие данные	
Предусловие	Владелец запрашивает отмену подтверждённой брони.
Основные действия	Проверить владельца и условие now < starts_at, показать полную сумму и получить подтверждение. В транзакции повторить проверку, отменить бронь, отозвать QR и освободить интервал. Отправить один полный возврат по успешной попытке. Сверять результат и показывать статус.
Логика развилок X	Успешная ветвь: получено подтверждение владельца и now < starts_at. Альтернативная ветвь: подтверждение не получено либо время отмены недопустимо.
Ветвления и исключения	После начала аренды отмена отклоняется. Ошибка возврата не восстанавливает бронь; администратор запускает повторную сверку с тем же ключом. Частичного возврата нет.

5.6 QR-допуск, неявка и завершение

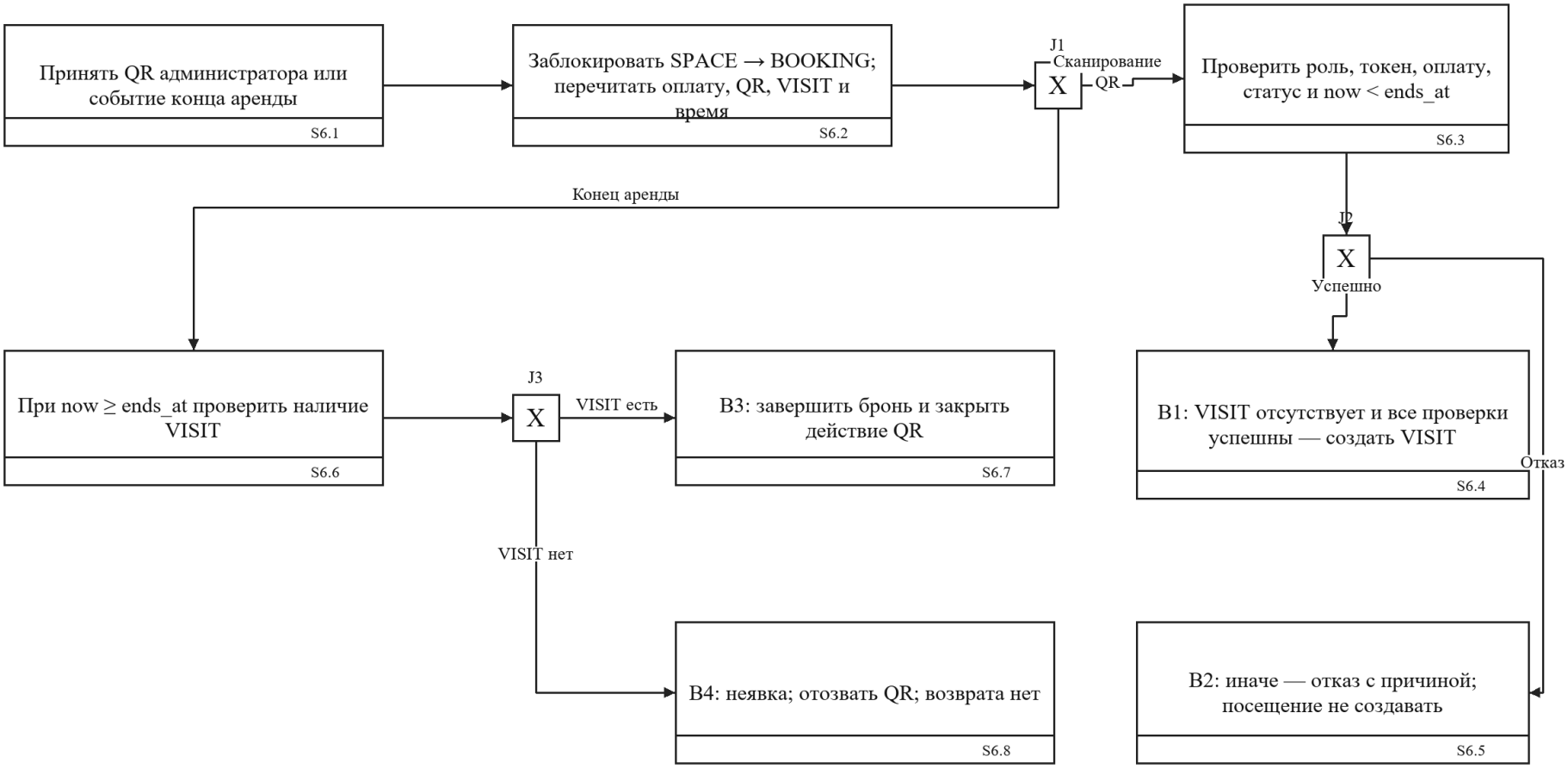


Рисунок 20 — IDEF3 S6 — QR-допуск, неявка и завершение

Таблица 38 — Описание сценария S6

Аспект	**Описание**
Основание	ФТ-66–75, 84, 86; процессы P3, P5, P6
Участвующие данные	
Предусловие	Администратор сканирует QR либо наступает конец аренды.
Основные действия	Проверить роль, подлинность кода, оплату, состояние и now < ends_at. В транзакции с блокировкой брони повторить проверки и создать единственный VISIT. В конце аренды при наличии VISIT завершить бронь, при отсутствии — зафиксировать неявку и отозвать QR.
Логика развилок X	B1/B2: событие сканирования QR, соответственно успешная проверка / отказ. B3/B4: событие конца аренды, соответственно VISIT имеется / отсутствует.
Ветвления и исключения	Ранний допуск и опоздание разрешены до конца брони; оплаченный интервал не меняется. Повторное сканирование отклоняется. Ровно в момент ends_at допуск запрещён, при отсутствии VISIT фиксируется неявка без возврата.

Ветви рисунка: B1 — первый допустимый QR; B2 — отказ по QR; B3 — конец аренды с посещением; B4 — конец аренды без посещения. Условие допуска включает все проверки: действительный токен, успешная оплата, допустимый статус, отсутствие VISIT и now < ends_at. Провал любой проверки ведёт к отказу без изменения посещения. Для события конца интервала единственная развилка — наличие VISIT. Операции конца и сканирования сериализуются одной блокировкой; после граничного момента создать VISIT нельзя.

5.7 Администрирование тарифов и хранения

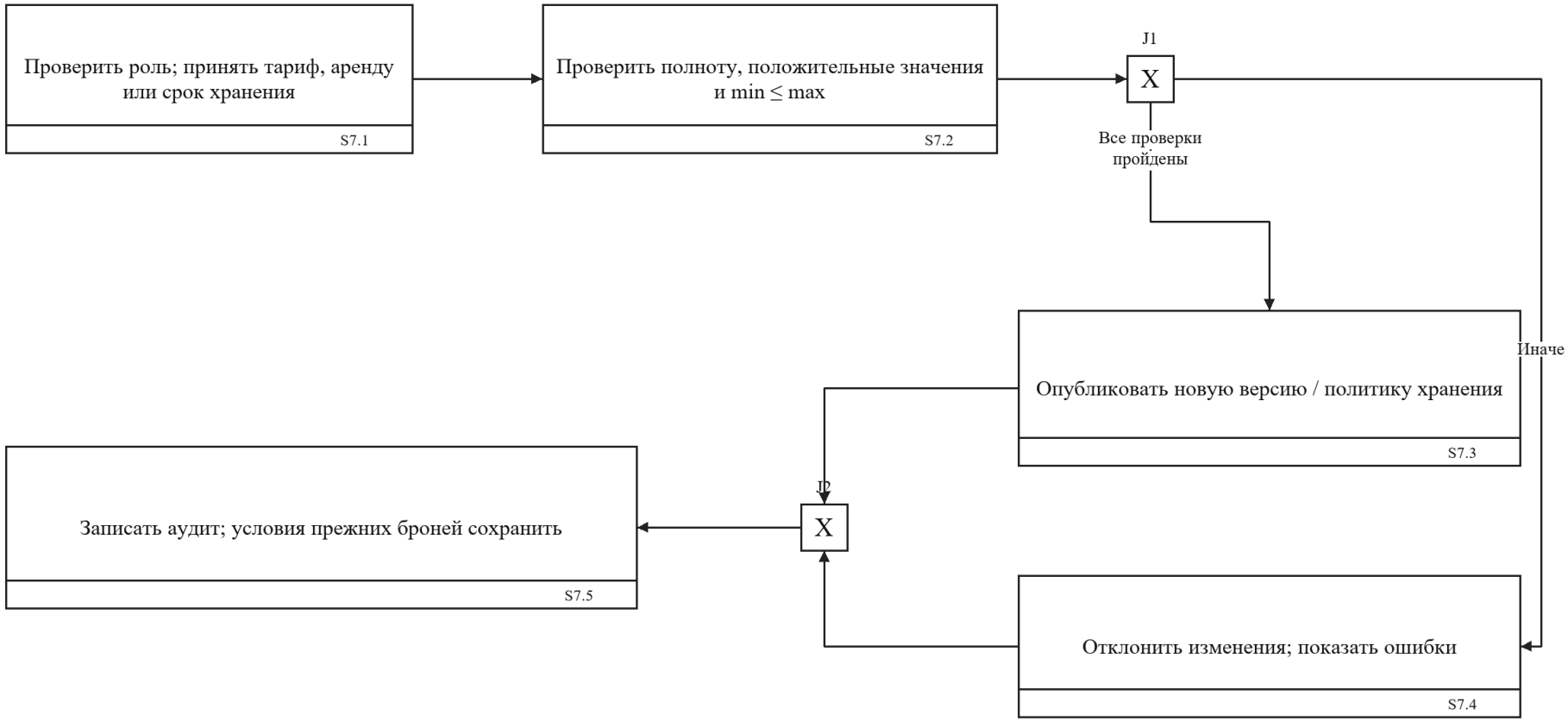


Рисунок 21 — IDEF3 S7 — Администрирование тарифов и хранения

Таблица 39 — Описание сценария S7

Аспект	**Описание**
Основание	ФТ-80, 87–89, 94; процессы P1, P2, P6
Участвующие данные	
Предусловие	Администратор меняет настройки через П2.
Основные действия	Проверить роль, положительные цены, сроки, единицы и шаг; min ≤ max; согласованность категорий и типов пространства. Создать новую версию правил/тарифа, проверить применимость, опубликовать её и записать аудит. Обновить политику хранения отдельно по категории.
Логика развилок X	Успешная ветвь: все настройки полны и допустимы. Альтернативная ветвь: хотя бы одна проверка не пройдена; публикация запрещена.
Ветвления и исключения	Неполный тариф не публикуется. Использованная версия не редактируется; условия существующей брони и исходный 20-минутный дедлайн не меняются.

5.8 Удаление аккаунта и обработка сроков

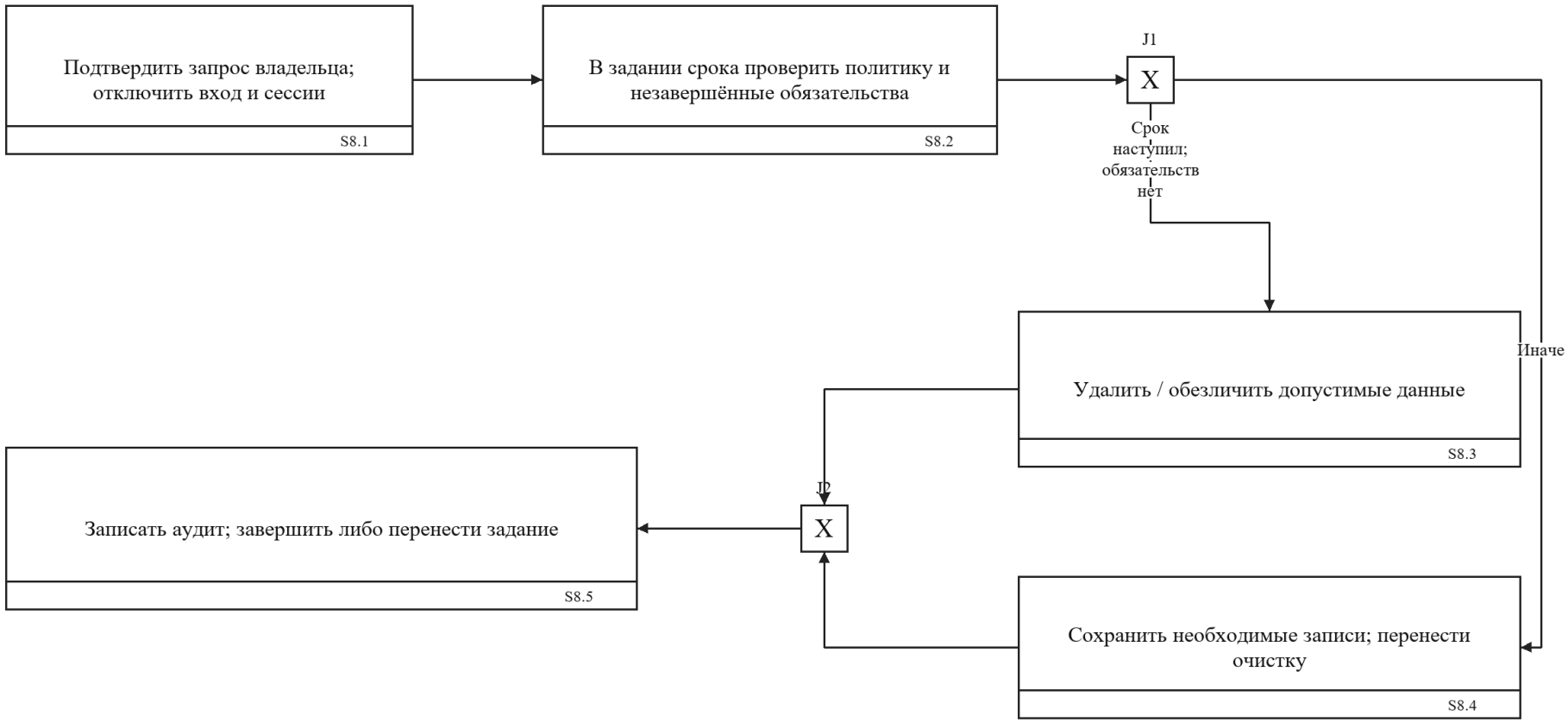


Рисунок 22 — IDEF3 S8 — Удаление аккаунта и обработка сроков

Таблица 40 — Описание сценария S8

Аспект	**Описание**
Основание	ФТ-78–81, 89–92; процессы Р1, Р6
Участвующие данные	
Предусловие	Клиент подтвердил удаление собственной учётной записи либо наступил срок хранения категории.
Основные действия	Проверить владельца, сохранить запрос, отключить вход и отозвать сессии. Поставить задания по категориям хранения. При обработке проверить сроки и незавершённые обязательства; удалить допустимые записи либо обезличить персональные поля, сохранив технические связи для финансовых операций.
Логика развилок X	Успешная ветвь: срок наступил и нет обязательств, препятствующих очистке. Альтернативная ветвь: срок не наступил либо необходимые данные ещё нужны для обязательств.
Ветвления и исключения	Удаление аккаунта не отменяет автоматически бронь и возврат. До окончания обязательств необходимые записи сохраняются; постоянное отключение входа не зависит от готовности очистки. Завершение и отсрочки журналируются.

Удаление персональных полей не меняет оплату, статус брони и право на возврат. Сроки отсчитываются от завершения соответствующего жизненного цикла: аккаунт — от подтверждённого запроса удаления, бронь — от завершения/отмены/истечения, финансовая операция — от окончательного результата, аудит — от события. При действующем обязательстве очистка связанных необходимых данных откладывается. Это проектное уточнение реализации настроек хранения, а не фиксированный юридический срок.

6 Согласованность моделей и проверка проекта

6.1 Прослеживаемость функциональных требований

Таблица прослеживаемости связывает каждое ФТ с функцией IDEF0, процессами DFD, данными и алгоритмом. Сохранены номера исходной матрицы; группировка не создаёт новых бизнес-требований. Если действие затрагивает несколько областей, указаны совместно участвующие процессы.

Таблица 41 — Покрытие 94 функциональных требований

ФТ	**Действие из ЛР2**	**Функция / процесс**	**Данные; сценарий**
ФТ-01	Принимать обязательные поля регистрации: имя, адрес электронной почты и пароль.		
ФТ-02	Проверять заполнение полей регистрации, формат почты, уникальность адреса и минимальную длину пароля 8 символов.		
ФТ-03	Создавать учетную запись клиента после успешной проверки регистрационных данных.		
ФТ-04	Проверять электронную почту и пароль при входе клиента в веб-приложение.		
ФТ-05	При неверных учётных данных показывать сообщение «Неверные данные входа» без указания, существует ли учётная запись.		
ФТ-06	Устанавливать клиентскую сессию при успешной авторизации.		
ФТ-07	Запрещать создание бронирования неавторизованному пользователю.		
ФТ-08	Предоставлять клиенту выход из учетной записи с завершением текущей сессии.		
ФТ-09	Отображать клиенту каталог индивидуальных рабочих мест, смарт-офисов и переговорных комнат.		
ФТ-10	Принимать тип пространства, дату и время начала и окончания интервала бронирования.		

ФТ	Действие из ЛР2	Функция / процесс	Данные; сценарий
ФТ-11	Отклонять интервал с началом в прошлом, окончанием не позже начала либо нарушением заданных администратором ограничений длительности и шага времени.		
ФТ-12	Показывать краткосрочные и долгосрочные варианты аренды, предусмотренные тарифами.		
ФТ-13	Получать актуальные интервалы занятости пространств из хранилища перед выдачей результатов поиска.		
ФТ-14	Исключать из доступных вариантов пространства с пересекающимися подтвержденными бронированиями.		
ФТ-15	Учитывать действующие временные удержания при поиске доступности слота.		
ФТ-16	Отображать клиенту начало, конец и тип каждого доступного слота.		
ФТ-17	Показывать для выбранного пространства применимые тарифные планы.		
ФТ-18	До оформления показывать правило полного возврата при отмене до начала аренды и отсутствия возврата после её начала.		
ФТ-19	Рассчитывать стоимость по цене, единице тарификации и правилу округления, введённым администратором для выбранного тарифа.		
ФТ-20	Выводить итоговую стоимость бронирования до перехода к оплате.		
ФТ-21	Сохранять примененный тариф и рассчитанную сумму в создаваемом бронировании.		
ФТ-22	Сообщать об отсутствии доступных вариантов на заданный интервал.		
ФТ-23	Позволять изменить фильтры поиска без создания бронирования.		
ФТ-24	Принимать команду «Забронировать» для выбранных пространства, интервала и тарифа.		

ФТ	Действие из ЛР2	Функция / процесс	Данные; сценарий
ФТ-25	Перед созданием удержания повторно проверить доступность выбранного слота.		
ФТ-26	Отказывать в удержании при конфликте с подтвержденным бронированием или другим действующим удержанием.		
ФТ-27	Возвращать клиенту актуальные варианты после отказа из-за занятого слота.		
ФТ-28	Создавать временную блокировку слота после успешной повторной проверки.		
ФТ-29	Запрещать создание пересекающихся удержаний для одного пространства.		
ФТ-30	Привязывать удержание к учетной записи клиента, пространству и временному интервалу.		
ФТ-31	Сохранять момент создания удержания и автоматически продлевать его до отказа клиента либо успешной оплаты без фиксированного тайм-аута.		
ФТ-32	Показывать клиенту, что слот удерживается до отказа от оформления либо успешной оплаты, без обратного отсчёта времени.		
ФТ-33	Фиксировать состояние «Ожидает оплаты» для созданной временной брони.		
ФТ-34	Блокировать повторное оформление клиентом того же слота при наличии его активной временной брони.		
ФТ-35	Сохранять удержание при ожидании и повторных попытках оплаты; отсутствие активности или закрытие вкладки не считается отказом клиента.		
ФТ-36	После удаления удержания возвращать освобожденный интервал в результаты поиска.		
ФТ-37	Передавать платежному сервису идентификатор брони и рассчитанную сумму.		
ФТ-38	Открывать клиенту интерфейс оплаты, связанный с выбранным бронированием.		

ФТ	Действие из ЛР2	Функция / процесс	Данные; сценарий
ФТ-39	Принимать от платежного сервиса результат платежной операции.		
ФТ-40	Сопоставлять входящий результат платежа с исходной временной бронью.		
ФТ-41	После проверки успешного платежа подтверждать бронь только при действующем удержании и незавершённом интервале, атомарно заменяя удержание занятостью по брони.		
ФТ-42	Записывать статус платежа и идентификатор операции.		
ФТ-43	Отображать клиенту понятное сообщение при отклоненной оплате.		
ФТ-44	Позволять повторять оплату без ограничения числа попыток до явного отказа клиента, пока выбранный интервал ещё не закончился.		
ФТ-45	После окончательного отказа от повторной оплаты освобождать удержание.		
ФТ-46	Обрабатывать повторно полученное уведомление по той же платежной операции без повторного создания брони.		
ФТ-47	Сохранять подтвержденную стоимость независимо от последующего изменения каталога тарифов.		
ФТ-48	Сохранять момент подтверждения оплаченной брони для отображения в её истории.		
ФТ-49	Формировать для подтвержденной брони уникальный QR-код допуска.		D3–D5; S3
ФТ-50	Связывать QR-код с идентификатором конкретной брони.		D3–D5; S3
ФТ-51	Предоставлять QR-код только владельцу оплаченного бронирования.		D3–D5; S3
ФТ-52	Показывать клиенту тип пространства, время аренды, стоимость и статус оплаченной брони.		D3–D5; S3
ФТ-53	Сохранять сведения о выданном QR-коде и признаке его использования.		D3–D5; S3

ФТ	Действие из ЛР2	Функция / процесс	Данные; сценарий
ФТ-54	Исключать выдачу действительного QR-кода для неоплаченной или отмененной брони.		D3–D5; S3
ФТ-55	Показывать клиенту QR-код повторно при открытии действующей подтвержденной брони.		D3–D5; S3
ФТ-56	Показывать клиенту единые условия отмены: до начала брони — полный возврат, после начала — без возврата; частичный возврат не применяется.	A3–A5 / P3–P5	D3–D5; S5
ФТ-57	Принимать запрос клиента на отмену подтверждённой брони до начала аренды, в том числе при заранее зарегистрированном посещении.	A3–A5 / P3–P5	D3–D5; S5
ФТ-58	Проверять, что подтверждение отмены получено строго раньше начала оплаченного интервала.	–A5 / P3–P5	D3–D5; S5
ФТ-59	До подтверждения допустимой отмены показывать сумму полного возврата, равную оплаченной стоимости брони.	A3–A5 / P3–P5	D3–D5; S5
ФТ-60	Отклонять запрос отмены после начала брони и сообщать об отсутствии возврата.	A3–A5 / P3–P5	D3–D5; S5
ФТ-61	Устанавливать статус «Отменена» после подтвержденной клиентом отмены.	A3–A5 / P3–P5	D3–D5; S5
ФТ-62	Сразу аннулировать действительность QR-кода отмененной брони.	A3–A5 / P3–P5	D3–D5; S5
ФТ-63	Инициировать полный возврат оплаты после подтверждённой отмены до начала аренды.	A3–A5 / P3–P5	D3–D5; S5
ФТ-64	Записывать ответ сервиса на запрос возврата и статус возврата.	A3–A5 / P3–P5	D3–D5; S5
ФТ-65	Возвращать отмененный интервал в каталог доступности с учетом иных броней и удержаний.	A3–A5 / P3–P5	D3–D5; S5
ФТ-66	Определять подтверждённые брони без посещения, у которых наступил конец оплаченного интервала.		
ФТ-67	Переводить бронь без зарегистрированного посещения в статус «Неявка» только в момент окончания оплаченного интервала.		

ФТ	Действие из ЛР2	Функция / процесс	Данные; сценарий
ФТ-68	Сохранять для неявки правило отсутствия возврата оплаты.		
ФТ-69	Аннулировать QR-код после фиксации неявки.		
ФТ-70	Предоставлять администратору интерфейс сканирования QR-кода клиента.		
ФТ-71	Проверять подлинность QR и время: код действителен после подтверждения оплаты строго до конца брони, включая время до начала аренды.		
ФТ-72	При сканировании проверять факт оплаты и актуальный статус бронирования.		
ФТ-73	Отклонять ранее использованный, отмененный или просроченный QR-код.		
ФТ-74	При успешной проверке QR-кода атомарно регистрировать посещение, переводить бронь в статус «Посещение зарегистрировано» и помечать код использованным.		
ФТ-75	Показывать администратору результат проверки и причину отказа при недействительном коде.		
ФТ-76	Предоставлять клиенту список его бронирований с интервалом и текущим статусом.		D3–D5; S2, S5
ФТ-77	Показывать клиенту статус оплаты, возврата и посещения в карточке бронирования.		D3–D5; S2, S5
ФТ-78	Хранить сведения о пользователях, пространствах, тарифах, удержаниях, бронях, платежах и фактах доступа.	A6 / P1–P6	D1–D8; S1–S8
ФТ-79	Фиксировать время и результат операций оплаты, отмены, неявки и QR-допуска в журнале событий.	A6 / P1–P6	D7; S1–S8
ФТ-80	Разрешать функции проверки QR, управления тарифами, сроками аренды и хранения и разбора проблемных возвратов только авторизованному администратору.	A1 / P1–P6	

ФТ	Действие из ЛР2	Функция / процесс	Данные; сценарий
ФТ-81	Отклонять запрос клиента на чтение или изменение бронирования другого владельца.	A1 / P1–P6	
ФТ-82	При подтверждении оплаты после прекращения удержания либо окончания выбранного интервала сохранять платёж без восстановления брони и выдачи QR.		
ФТ-83	Инициировать полный возврат поздно подтверждённой оплаты, по которой действующая бронь уже не может быть создана, без дублирования операции.		
ФТ-84	Выполнять регистрацию посещения и фиксацию неявки последовательно: до конца брони разрешён допуск, в момент окончания приоритет имеет неявка.		
ФТ-85	Показывать клиенту статус «Возврат выполнен» только после проверенного подтверждения платёжного сервиса.		
ФТ-86	По окончании интервала аренды переводить бронь с зарегистрированным посещением в статус «Завершена».		
ФТ-87	Позволять администратору задавать границы краткосрочной и долгосрочной аренды, минимальную и максимальную длительность и шаг выбора времени.		
ФТ-88	Позволять администратору вводить цены, единицы тарификации и округление для трёх типов пространств; неполный тариф не публикуется.		
ФТ-89	Позволять администратору задавать положительные сроки хранения отдельно для аккаунтов, бронирований, платежей и журналов.		
ФТ-90	Принимать подтверждённый запрос клиента на удаление собственной учётной записи.		D1, D6–D8; S8
ФТ-91	По подтверждённому запросу удаления отключать вход в аккаунт и завершать его активные сессии; сохранённые обязательства по броням и возвратам продолжают обрабатываться.		D1, D6–D8; S8

ФТ	Действие из ЛР2	Функция / процесс	Данные; сценарий
ФТ-92	Удалять или обезличивать данные по истечении установленного администратором срока хранения с сохранением согласованности оставшихся записей.		D1, D6–D8; S8
ФТ-93	Предоставлять администратору сведения о неразрешённой ошибке возврата и команду повторной сверки операции без дублирования возврата.		
ФТ-94	Проверять настройки администратора: минимум не превышает максимум, шаг положителен, интервалы категорий аренды согласованы, цены и сроки хранения положительны.		

6.2 Обеспечение требований качества

Таблица 42 — Архитектурное обеспечение качества

КЧ	Решение и способ будущей проверки
01–04	Индексы по типу пространства, интервалам и владельцу; короткие транзакции; внешний вызов вне блокировки. Нагрузочный тест на 30 сессиях: поиск ≤ 3 с, основные операции ≤ 2 с для 95 % запросов.
	Контроль доступности, перезапуск серверных процессов и безопасное возобновление фоновых заданий. Целевой показатель — 99,5 % месяца; доказательство требует эксплуатационных измерений.
06–09	Проверка срока и финансового результата, уникальные ключи, единственная точка подтверждения, сверка после потери связи. Конкурентные тесты повторов, позднего платежа и двух клиентов.
	Резервная копия и журнал изменений; целевые RPO ≤ 15 минут, RTO ≤ 4 часа. После восстановления сверка внешних платежей перед возобновлением подтверждений.
11–14	П1/П2 выводят текстовые причины и русский интерфейс, поддерживают 360–1920 px. Будущая проверка: 4 из 5 новых клиентов достигают оплаты за 5 минут; визуальная и пользовательская проверка.
15–19	Ролевой и объектный доступ на сервере, защищённое соединение, хеши, отсутствие данных карт; повторная проверка QR по актуальной БД. Негативные тесты чужой брони и повторного QR.
20–21	Раздельные домены статусов, state_changed_at, BOOKING_EVENT и AUDIT_EVENT; исключение паролей и платёжных реквизитов из журналов. Проверка переходов и состава записей.

КЧ	Решение и способ будущей проверки
	Неизменяемые версии тарифов и правил, отдельная политика хранения. Тест: изменить настройки и убедиться, что сумма и условия старой брони сохранены.

6.3 Проверочные ситуации и границы

Таблица 43 — Документарная проверка критических ситуаций

Ситуация	Ожидаемое поведение и основание
Два клиента выбирают один слот	Блокировка SPACE и повторная проверка допускают одно удержание; соседние интервалы разрешены (Ц-04).
Оплата ровно через 20 минут	now < deadline ложно: бронь не подтверждается, списание возвращается (Ц-05, Ц-08).
Планировщик задержался	Поиск и обработчик платежа сами проверяют дедлайн; слот не остаётся занятым из-за просроченного HOLD (S4).
Два успешных платежа по одной брони	Первый допустимый результат подтверждает одну бронь; второй сохраняется как отдельная попытка и полностью возвращается (S3).
Повтор webhook и повтора возврата	Уникальные event_id и request_key возвращают прежний результат без повторного бизнес-действия (Ц-07, Ц-09).
Отмена и проверка QR одновременно	Одна транзакция выигрывает; перед отменой и допуском повторяются проверки. После отмены QR недействителен (S5–S6).
QR ровно в конце аренды	Допуск запрещён. Без VISIT — неявка; с VISIT — завершение, повторный допуск невозможен (S6).
Удаление аккаунта при ожидаемом возврате	Вход закрыт, сессии отозваны; возврат и необходимые связи сохраняются, очистка откладывается (S8).
Изменение тарифа	Новая версия применяется к новым операциям, прежняя бронь продолжает ссылаться на исходную версию (Ц-10).
Фактическое списание отличается от суммы брони	Бронь не подтверждается; полный возврат равен фактическому списанию провайдера, ошибка журналируется (Ц-08, Ц-14).

Проведена документарная проверка: все 94 ФТ имеют маршрут к функции, процессу, данным и сценарию; восемь накопителей покрыты 21 сущностью. Дополнительно проверены первичные/внешние ключи, отсутствие непосредственных потоков «внешняя сущность — накопитель» и «накопитель — накопитель», согласованность 20-минутного ограничения и

границы окончания аренды. Реализация и нагрузочные испытания в данную работу не входят.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для ИС «Смарт-коворкинг» разработана комплексная структурная архитектура: контекст и декомпозиция IDEF0, контекстная DFD и шесть листов уровня 1, пять листов IDEF1X и восемь сценариев IDEF3. Функциональная модель определяет ответственность, DFD связывает процессы с данными, логическая схема раскрывает все накопители, а IDEF3 описывает действия и альтернативы во времени.

Модель данных обоснована до 3НФ для 21 отношения. Предусмотрены конкурентное резервирование, оплата за 20 минут без продления, обработка поздних и повторных финансовых результатов, единственный QR-допуск, отмена с полным возвратом и сохранение обязательств при удалении аккаунта. Таблица прослеживаемости покрывает 94 требования ЛР2. Следующий этап — выбор технологий и реализация с проверкой приведённых сценариев и показателей качества.

ГЛОССАРИЙ

Таблица 44 — Термины и обозначения

Термин	Определение
	Входы (Input), управления (Control), выходы (Output) и механизмы (Mechanism) функции IDEF0.
	Модель движения и преобразования данных между процессами, внешними сущностями и накопителями.
	Нотация логического моделирования сущностей, атрибутов, ключей и отношений.
	Сценарная модель поведения; UOB — единица поведения, X — исключающая развилка.
	Первичный, внешний и альтернативный ключ отношения.
	Идентифицирующая и неидентифицирующая связь сущностей.
3НФ	Нормальная форма отношения без частичных и транзитивных зависимостей неключевых атрибутов от ключа.
Удержание	Временная блокировка слота на срок не более 20 минут с исходного момента создания.
Идемпотентность	Повтор одного запроса или события не создаёт дополнительного бизнес-результата.
	Допустимая потеря данных во времени / целевое время восстановления.
	Асинхронное уведомление внешнего сервиса, подлинность и уникальность которого проверяет сервер.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кочнев Д. О. Анализ предметной области смарт-коворкинга. Отчёт по лабораторной работе № 1 по курсу «Проектирование программных систем». Группа 4431. Санкт-Петербург, 2026. Исходные материалы проекта.

2. Кочнев Д. О. Разработка требований к ИС и проектирование концептуальной архитектуры. Смарт-коворкинг. Отчёт по лабораторной работе № 2. Группа 4431. Санкт-Петербург, 2026. Актуальная редакция матрицы из 94 ФТ.

3. National Institute of Standards and Technology. FIPS PUB 183. Integration Definition for Function Modeling (IDEF0). 1993. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/FIPS/fipspub183.pdf (дата обращения: 05.11.2026). Методический источник нотации.

ational Institute of Standards and Technology. FIPS PUB 184. Integration Definition for Information Modeling (IDEF1X). 1993. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/FIPS/fipspub184.pdf (дата обращения: 05.11.2026). Методический источник нотации.

ayer R. J. et al. IDEF3 Process Description Capture Method Report. 1995. URL: https://www.idef.com/wp-content/uploads/2016/02/Idef3_fn.pdf (дата обращения:

6. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

7. Кочетков Р. Комплексное структурное проектирование ИС в стандартах семейства IDEF и DFD. Информационная система планирования выездных работ «Beeline Business». Отчёт по ЛР3, группа 4434, 2026. Предоставленный образец структуры и оформления.

8. Computer Associates. AllFusion Process Modeler Methods Guide r7. URL: https://ftpdocs.broadcom.com/cadocs/0/e002721e.pdf (дата обращения:

9. Р 50.1.028–2001. Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования. Рекомендации по стандартизации. Источник для структуры IDEF0; не распространяется на все четыре нотации задания.